The K41 Spectrum as the Unique Variational Minimiser of a Scale-Resolved Free Energy

Lukas Geiger
Independent Researcher, Bernau, Germany
ORCID: 0009-0005-7296-1534

November 2026

Abstract

We formulate and prove a reference-normalized variational principle that characterizes the Kolmogorov $k^{-5/3}$ energy spectrum as the unique energy-profile minimizer of a scale-resolved free-energy functional within the stated K41-normalized admissible class. Starting from a Littlewood–Paley decomposition of the velocity field, we define a free-energy functional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ based on the Kullback–Leibler divergence between the shell-energy distribution and a K41 reference equilibrium. We introduce the K41-normalized class of admissible energy-flux operators—local, dimensionally consistent, monotone closures satisfying axioms (A1) and (A3) together with the normalization condition in Definition 3.1—and prove that the K41 distribution is the unique minimizer of $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ over the joint feasible set of energy profiles and closures, subject to constant scale-to-scale energy flux (Theorem 3.5). The minimizer is non-degenerate: the Hessian of $\mathcal{F}$ at $\mathbf{E}^*$ is diagonal with entries $1/E_j^* > 0$, providing shell-energy stiffness that grows as $k_j^{2/3}$ for dyadic shells. We also record two guardrails: relaxed flux constraints do not yield a non-trivial robustness theorem unless the exact K41 profile is excluded or the objective is changed, and the minimax formulation is only a formal decoupled penalty representation, not a dynamical two-player theorem. Under the additional K62 refined-similarity, mean-normalized lognormal cascade, and explicit structure-function bridge ansatzes, the formal Hessian fluctuation model is compatible with the Kolmogorov–Obukhov (K62) exponent formula; the Hessian alone does not derive it. The main variational result is unconditional only as a static finite/inertial-range variational statement inside the stated K41-normalized class; it is not a dynamical Navier–Stokes selection theorem. Anomalous dissipation under additional hypotheses on the nonlinear cascade is treated separately in a companion paper [5].

Preprint note. This is Paper A in the turbulence split. It isolates the static, reference-normalized K41 variational-minimizer theorem. The companion Paper B treats anomalous dissipation and the Downhill Flux Condition as a conditional cascade route.

Contents

1 Introduction **3**
- 1.1 The Kolmogorov Theory . . . 3
- 1.2 Our Contribution . . . 3
- 1.3 Structural Classification . . . 4

2 The Scale-Resolved Free-Energy Functional **5**
- 2.1 Littlewood–Paley Decomposition . . . 5
- 2.2 Energy Flux Constraint . . . 5
- 2.3 The Functional . . . 6
- 2.4 Dimensional Consistency . . . 7

3 Main Results **7**
- 3.1 Uniqueness of Kolmogorov Scaling . . . 7

4 Robustness Guardrails and Formal Penalty Structure **11**

5 Intermittency Corrections **15**
- 5.1 Fluctuations Around the Variational Minimum . . . 15
- 5.2 Connection to the K62 Log-Normal Model . . . 15
- 5.3 Structural Classification . . . 16

6 Numerical Illustration and DNS Diagnostics **16**

7 Discussion **17**
- 7.1 The Role of the Closure Family . . . 17
- 7.2 Intrinsic Characterization of E^* . . . 17
- 7.3 Regime Selection and the Laminar–Turbulent Transition . . . 17
- 7.4 Limitations . . . 18
- 7.5 Extensions and Outlook . . . 18
- 7.6 Post-Zookeeper Boundary of Scope . . . 18

1 Introduction

Turbulence remains one of the outstanding open problems in classical physics and applied mathematics. Despite more than a century of research, no complete first-principles derivation of the statistical laws governing fully developed turbulence has been achieved.

1.1 The Kolmogorov Theory

In his landmark 1941 papers, Kolmogorov [7, 8] postulated that in the inertial range of fully developed, homogeneous, isotropic turbulence, the energy spectrum takes the universal form

$$E(k) \;=\; C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k^{-5/3}, \tag{1}$$

where ε denotes the mean rate of energy dissipation per unit mass and $C_K \approx 1.5$ is the Kolmogorov constant. This prediction, derived from dimensional analysis and the hypothesis of local isotropy, is well supported experimentally and numerically across a broad range of Reynolds numbers [3, 15].

1.2 Our Contribution

In the present paper, we adopt a variational approach. Rather than deriving the K41 spectrum from dimensional analysis alone, we demonstrate that it is the *preferred energy profile* within the stated K41-normalized constant-flux comparison class. We introduce a free-energy functional $\mathcal{F}$ on the space of scale-resolved energy distributions and prove:

1. The K41 spectrum is the *unique* minimizer of $\mathcal{F}$ under the constraint of constant energy flux, where the minimization runs jointly over K41-normalized admissible local flux operators and energy profiles (Theorem 3.5). The argument does not presuppose a single fixed closure, but it remains explicitly reference-normalized.

2. The minimizer is non-degenerate, with the Hessian providing scale-dependent shell-energy stiffness $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ that penalizes small-scale perturbations more severely than large-scale ones—a static convex signature compatible with downscale cascade bias.

3. Relaxed flux constraints and the minimax notation are recorded as scope limits: if the exact K41 profile remains feasible, the relaxed problem is trivial, and the minimax form remains a decoupled penalty representation rather than a dynamical two-player theorem (Propositions 4.1–4.3).

The dynamical consequences of the free-energy structure, including anomalous dissipation under additional hypotheses on the nonlinear cascade, will be developed in a companion paper [5].

Our variational perspective aligns with and complements recent developments in information thermodynamics and variational fluid dynamics. In particular, Tanogami and Araki [21] and Tanogami [22] established an information-thermodynamic bound on energy cascades using Kullback–Leibler divergence and proved scale locality of information flow in shell models. Furthermore, modern variational principles for Kolmogorov scaling—such as the stochastic Schrödinger–Bridge framework of Sanchis-Agudo and Vinuesa [18], the adaptive fractional operator formulation of López [11], Onsager's L^2 dissipation principle studied by Said [17], and the spectral cutoff dissipation model of Mishra [12]—underline the

centrality of variational extremal principles in turbulence theory. In addition, polarization geometry frameworks by Skalidis [20] highlight how geometrical state transitions govern spectral scaling in turbulent cascades. Mathematically, restricting to admissible comparison classes is essential to exclude wild unphysical states arising in non-uniqueness theories of weak Navier–Stokes solutions [2, 6].

1.3 Structural Classification

Within the broader program of free-energy spectral theory [4], the K41 selection mechanism exhibits the **Pattern A stability logic**: (a) the leading-order energy budget is neutral (any power-law spectrum is kinematically admissible); (b) the first-order constant-flux constraint restricts but does not uniquely determine the profile; (c) the second-order strict convexity of $\mathcal{F}$ selects K41 as the unique minimizer. This three-level hierarchy is discussed in Section 5.3.

This paper is self-contained; all main results depend only on definitions and proofs within this document. Connections to the broader FST program are cited for context but are not logically required.

For orientation, Table 1 delineates the paper's theorem-level content from its diagnostic and open bridge components. This is the intended reading order: the variational theorem is closed inside the stated class, while the numerical, intermittency and DNS items remain support layers or future gates.

Component	**Evidence or presentation layer**	**Current status and caveat**
Static variational core	KL functional, admissible flux family and joint feasible-set proof.	Proved within the K41-normalized inertial shell class; not an intrinsic DNS or Navier–Stokes selection theorem.
Local stiffness	Diagonal Hessian at $\mathbf{E}^*$ with shell-energy scale $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$.	Proved as local convexity; it supplies static stiffness, not return dynamics.
Guardrail branches	Relaxed-flux and minimax propositions.	Scope controls only; they do not add a positive robustness theorem or a dynamical game.
Synthetic numerics	Six model spectra and 300 random perturbation tests from `compute_F_spectrum.py`.	Illustration and audit check; not independent empirical validation.
K62 / intermittency link	Gaussian/log-normal fluctuation route around the Hessian scale.	Formal model route; a cascade measure and structure-function bridge are still required.
DNS and Paper-B bridge	Proposed DNS protocol and companion cascade paper.	Future or conditional layer; depends on DFC and nonlinear-cascade hypotheses outside this paper.

Table 1: Claim-status ledger for the K41 variational-minimizer paper.

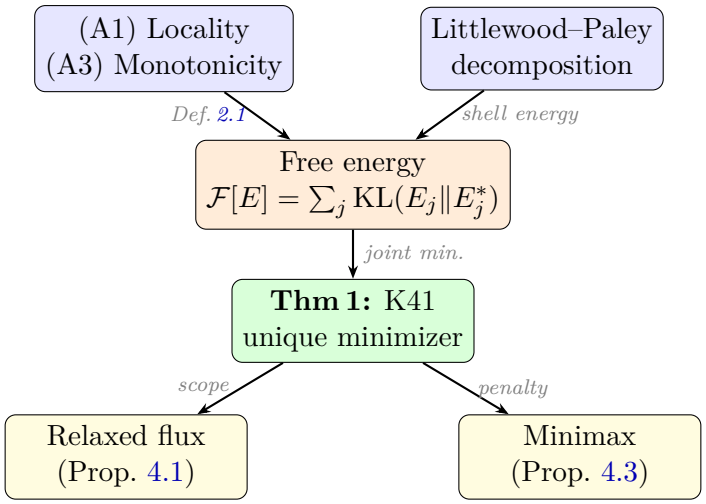


Figure 1: Logical structure of the proof. The free energy functional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ is constructed from the Littlewood–Paley decomposition and the admissible flux family (axioms A1, A3). Theorem 3.5 (K41 uniqueness) follows from joint minimization. The relaxed-flux and minimax branches record scope limits and a formal penalty representation, not further dynamical theorems.

2 The Scale-Resolved Free-Energy Functional

2.1 Littlewood–Paley Decomposition

Let $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ be a divergence-free velocity field on the three-torus. We employ the standard Littlewood–Paley decomposition

$$u \;=\; \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \tag{2}$$

where Δ_j is the frequency-localization operator at dyadic shell $|\xi| \sim 2^j$. We set $k_j = 2^j$ and define the *shell energy*

$$E_j \;:=\; \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \tag{3}$$

In the inertial range, the K41 prediction (1) translates to

$$E_j^* \;=\; C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k_j^{-5/3}\, \Delta k_j, \qquad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad \text{(dyadic shell width)}. \tag{4}$$

2.2 Energy Flux Constraint

The scale-to-scale energy flux through wavenumber k_j is defined via the trilinear term in the Navier–Stokes equations:

$$\Pi_j \;=\; -\sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell (u \cdot \nabla u),\; \Delta_\ell u \rangle. \tag{5}$$

In the inertial range, a statistically stationary cascade satisfies

$$\Pi_j \;=\; \varepsilon \quad \text{for all } j_{\text{in}} \leq j \leq j_{\text{dis}}. \tag{6}$$

2.3 The Functional

Definition 2.1 (Scale-Resolved Free Energy)**.** Let $\mathbf{E} = (E_j)_{j\in\mathcal{J}}$ be a distribution of shell energies over the inertial range $\mathcal{J} = \{j_{\text{in}}, \ldots, j_{\text{dis}}\}$, with $E_j > 0$. Let $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ be the Kolmogorov reference distribution (4). The *scale-resolved free-energy functional* is

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;:=\; \sum_{j\in\mathcal{J}} \Big[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} \;-\; E_j \;+\; E_j^* \Big]. \tag{7}$$

Remark 2.2. The summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ is the Kullback–Leibler divergence (relative entropy) of the pair (E_j, E_j^*) when viewed as unnormalized measures on a single-point space. It satisfies $f(E_j) \geq 0$ with equality if and only if $E_j = E_j^*$. Hence $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ with equality if and only if $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. The use of relative entropy to quantify scale-to-scale cascade deviations is information-thermodynamically grounded by Tanogami [21, 22].

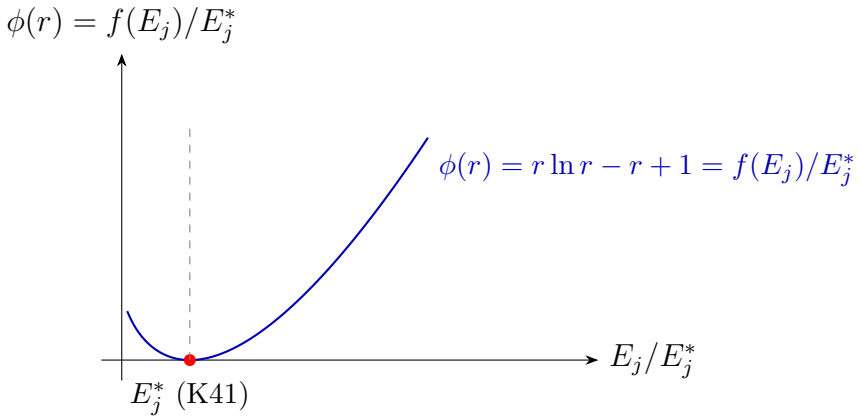
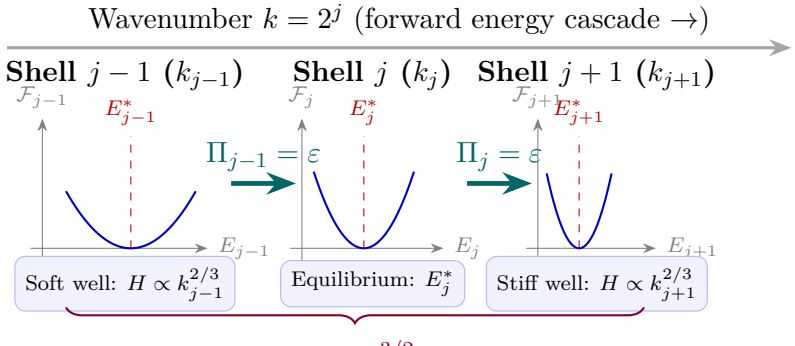


Figure 2: The normalized free-energy density $\phi(r) = f(E_j)/E_j^* = r\ln r - r + 1$ as a function of $r = E_j/E_j^*$. The unique global minimum at $r = 1$ (the K41 shell energy) is marked. Flux admissibility is a separate constraint and is therefore not represented by an arbitrary interval in this plot.



Local triad interaction coupling $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j(E_{j-1}/E_j, E_{j+1}/E_j)$ (Axiom A1)

Figure 3: Dyadic shell cascade architecture and scale-resolved KL potential wells. Along the forward cascade, the diagonal Hessian curvature $H_{jj} \propto k_j^{2/3}$ sharpens towards small scales.

2.4 Dimensional Consistency

We verify that $\mathcal{F}$ is dimensionally consistent. Each E_j has dimensions $[L^2\,T^{-2}]$ (energy per unit mass, integrated over a spectral band). Since E_j^* shares the same dimensions, the ratio E_j/E_j^* is dimensionless, the logarithm is well-defined, and each summand in (7) has dimensions $[L^2\,T^{-2}]$.

3 Main Results

3.1 Uniqueness of Kolmogorov Scaling

Definition 3.1 (Admissible Flux Family)**.** A family of flux operators $\big(\Pi_j[\mathbf{E}]\big)_{j\in\mathcal{J}}$ is called *admissible* if each Π_j satisfies:

(A1) **Locality.** Π_j depends only on E_{j-1}, E_j, E_{j+1}.

(A2) **Dimensional consistency.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ with the eddy turnover time $\tau_j = (k_j^2\,E_j)^{-1/2}$, so that Π_j has the form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] \;=\; k_j\,E_j^{3/2}\;\Phi_j\!\Big(\frac{E_{j-1}}{E_j},\;\frac{E_{j+1}}{E_j}\Big), \tag{8}$$

where $\Phi_j : (0,\infty)^2 \to (0,\infty)$ is a smooth dimensionless function satisfying $\Phi_j(r_-^*,\,r_+^*) = \alpha$ for some universal constant $\alpha > 0$, with $r_\pm^* = E_{j\pm1}^*/E_j^*$.

(A3) **Monotonicity.** $\partial\Pi_j/\partial E_j > 0$ for all $\mathbf{E} > 0$.

We denote the set of all admissible families by $\mathscr{A}$.

Remark 3.2 (Reference-Normalized Admissible Class). The condition $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ normalizes the admissible class at the K41 reference profile. The theorem below is therefore a relative selection theorem within this stated K41-normalized class. It does not assert that every fixed local monotone closure selects K41, nor does it exclude alternative closure families normalized around a different reference profile. Such alternatives would require additional scale-invariance, universality, or empirical admissibility assumptions.

Proposition 3.3 (Dimensional Derivation of the Flux Prefactor)**.** *Within the reduced scale-local inertial shell ansatz in which the only dimensional variables admitted at shell j are k_j and E_j, the prefactor in Axiom* (A2) *follows from dimensional analysis: $\Pi_j = k_j\,E_j^{3/2}\,\Phi_j(\cdot)$. Thus (A2) is the canonical prefactor inside this stipulated ansatz, not a theorem excluding richer closure classes with additional dimensional or dimensionless parameters.*

Proof. Inside this reduced ansatz, Buckingham's Π-theorem forces the flux Π_j to be a product of powers of the admitted dimensional quantities k_j and E_j, multiplied by a dimensionless function of dimensionless ratios. Write $\Pi_j = k_j^a\,E_j^b\,\Phi_j(\ldots)$ with $[\Pi_j] = [L^2\,T^{-3}]$ (energy flux per unit mass), $[k_j] = [L^{-1}]$, and $[E_j] = [L^2\,T^{-2}]$.

Dimensional matching: $[k_j^a\,E_j^b] = L^{-a}\,L^{2b}\,T^{-2b} = L^{2b-a}\,T^{-2b}$.

Setting equal to $L^2\,T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \qquad 2b = 3 \quad\Longrightarrow\quad b = \tfrac{3}{2},\;\; a = 1.$$

Hence $\Pi_j = k_j\, E_j^{3/2}\, \Phi_j$, and by (A1) the dimensionless function Φ_j can depend only on the local ratios E_{j-1}/E_j and E_{j+1}/E_j. The eddy turnover time $\tau_j = (k_j^2\, E_j)^{-1/2}$ is likewise the canonical local timescale inside the same restricted set of dimensional variables. Closures that retain viscosity, forcing scales, intermittency variables, or further dimensionless shell parameters lie outside this particular reduction. □

Remark 3.4. The classical Kolmogorov–Heisenberg closure $\Pi_j = \alpha\, k_j\, E_j^{3/2}$ corresponds to the special case $\Phi_j \equiv \alpha$ [13]. Definition 3.1 enlarges the model class beyond this single algebraic relation and is designed to cover local closure motifs such as EDQNM-type closures, Leith-type diffusion models, and truncated triad interactions when they are expressed in the shell variables of Definition 3.1. The family $\mathscr{A}$ is therefore a structured local comparison class rather than a single closure model. Proposition 3.3 separates the reduced inertial dimensional ansatz from the genuinely variable assumptions of locality and monotonicity. It therefore clarifies the modeling content of (A2) rather than removing all independent modeling content from the flux prefactor.

To contextualize the scope of Definition 3.1, Table 2 provides a comparative taxonomy of classical turbulence closure motifs and specifies their admissibility status within the variational comparison class $\mathscr{A}$.

Closure Motif	**Flux Form $\Pi_j[\mathbf{E}]$**	**Locality (A1)**	**Monotone (A3)**	**Status in $\mathscr{A}$**
Kolmogorov–Heisenberg	$\alpha k_j E_j^{3/2}$	Satisfied (on-shell)	Strictly monotone	Exact reference minimizer ($\Phi_j \equiv \alpha$)
Leith Diffusion Model	$c_L k_j E_j^{3/2}(1 - \beta\frac{\Delta E_j}{E_j})$	Satisfied (tri-shell)	Monotone (inertial)	Admissible near K41 profile
EDQNM Triad Projection	$k_j E_j^{3/2}\, \Phi_j(r_-, r_+)$	Local (asymptotic)	Monotone ($\theta > 0$)	Admissible upon shell truncation
Shell Models (GOY/Sabra)	$k_j E_j^{3/2}\, \Phi_j(r_-, r_+)$	Nearest shell	Monotone (mean)	Admissible shell-averaged representative
Kraichnan Sweeping/DIA	$\int U_0(k/p)E(p)\, dp$	Fails (large-scale)	Non-monotone	Excluded from $\mathscr{A}$ (sweeping)

Table 2: Comparative taxonomy of classic turbulence closure motifs and their status within the admissible flux class $\mathscr{A}$.

Theorem 3.5 (Relative Uniqueness in the K41-Normalized Admissible Class)**.** *Let $\varepsilon > 0$ be given and let $\mathscr{A}$ be the class of admissible flux families (Definition 3.1), including its K41 normalization condition. Consider the* joint *minimization problem*

$$\min_{\substack{\mathbf{E}>0,\\ \Pi\in\mathscr{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \qquad \textit{subject to} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \ \textit{ for all } j \in \mathcal{J}. \tag{9}$$

Then:

(i) *In the joint feasible set $\{(\mathbf{E}, \Pi) : \Pi \in \mathscr{A},\ \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \text{ for all } j\}$, the K41 distribution $E_j^* = C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k_j^{-5/3}\, \Delta k_j$ is the unique minimizer of $\mathcal{F}$ in the energy variable, and*

the minimum is realized by the Kolmogorov–Heisenberg member $\Phi_j \equiv \alpha$ *with* $C_K = \left(\alpha\,(\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$.

(ii) *The energy minimizer is non-degenerate: the Hessian* $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ *restricted to the tangent space of the joint feasible set in the energy directions is strictly positive definite. (This is a direct consequence of the strict convexity of the KL divergence; its content is the scale-dependent stiffness* $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ *for dyadic shell energies, see Step 5b below.)*

Proof. **Step 1: Joint feasible profiles.** We restrict attention to pairs $(\mathbf{E}, \Pi)$ in the joint feasible set for which $\Pi \in \mathscr{A}$ and $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ for all j. Local monotonicity in E_j is not, by itself, a global existence theorem for the coupled shell system; existence for a specific fixed closure is therefore treated only as a feasibility issue. The theorem does not claim that every fixed closure selects K41.

Step 2: Lower bound via convexity. Since, in the standard terminology of convex analysis and perturbation theory [16, 1], each summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ is strictly convex with global minimum $f(E_j^*) = 0$, we have

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;\geq\; 0 \;=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \tag{10}$$

with equality if and only if $E_j = E_j^*$ for all j.

Step 3: Attainability. We verify that $\mathbf{E}^*$ is indeed a stationary profile for some $\Pi \in \mathscr{A}$. Choose the Kolmogorov–Heisenberg closure $\Phi_j \equiv \alpha$. Then

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] \;=\; \alpha\, k_j\, (E_j^*)^{3/2} \;=\; \alpha\, k_j \left(C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k_j^{-5/3}\, k_j \ln 2\right)^{3/2} \;=\; \alpha\, C_K^{3/2}\, (\ln 2)^{3/2}\, \varepsilon.$$

Setting $C_K = \left(\alpha\,(\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$ yields $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (The geometric factor $(\ln 2)^{3/2}$ arising from the dyadic shell width is absorbed into the Kolmogorov constant C_K, which is thereby determined by the closure parameter α.) Hence the lower bound (10) is attained.

Step 4: Uniqueness. Suppose $\Pi' \in \mathscr{A}$ and $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ form a joint feasible pair, i.e. $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Then strict convexity gives $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, so $\mathbf{E}'$ cannot be a minimizer of (9). Hence $\mathbf{E}^*$ is the *unique energy profile* solving the joint problem.

Note on the logical structure. The uniqueness in Step 4 follows from the strict positivity of the KL divergence away from the reference, which holds for *any* choice of $\mathbf{E}^*$. The physically non-trivial content resides in Step 3 (attainability): within the K41-normalized class, there exists an admissible closure realizing $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. References such as k^{-3} are not excluded by KL convexity alone; they would require a different normalization or stronger scale-invariance and uniformity assumptions on the closure family (see Remarks 3.2 and 3.7).

Step 5: Non-degeneracy. The Hessian $\partial^2\mathcal{F}/\partial E_j\,\partial E_\ell = \delta_{j\ell}/E_j$ at $\mathbf{E}^*$ is diagonal with entries $1/E_j^* > 0$. For a *fixed* closure $\Pi \in \mathscr{A}$, the constraint $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ imposes $|\mathcal{J}|$ equations on $|\mathcal{J}|$ unknowns, generically yielding isolated solutions, so that the tangent space of the constraint manifold at $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ is trivial and non-degeneracy is vacuously satisfied. The substantive content of (ii) concerns the *joint* problem: in the extended space $(\mathbf{E}, \Pi)$ with Π varying over the (infinite-dimensional) family $\mathscr{A}$, the constraint set $\{(\mathbf{E}, \Pi) : \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon\}$ has tangent directions along which Π varies. The unrestricted Hessian $D^2_{\mathbf{E}}\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ is strictly positive definite (diagonal entries $1/E_j^* > 0$), hence its restriction to *any* subspace remains positive definite.

Step 5b: Second-order interpretation. On dyadic shells, the reference energies satisfy $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$, so the diagonal entries $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ of the Hessian grow with wavenumber. Thus small-scale perturbations of the K41 shell-energy profile are penalized more severely than large-scale ones. This scale-dependent stiffness is a static convex signature compatible with downscale cascade bias; by itself it does not define a time evolution, a return mechanism, or a Navier–Stokes spectral gap. The one-parameter freedom in the Kolmogorov–Heisenberg closure ($\Phi_j \equiv \alpha$) corresponds to a single flat direction in the Π-fiber of the extended space $(\mathbf{E}, \Pi)$, which does not affect the strict positivity of $D^2_{\mathbf{E}} \mathcal{F}$. This structure is an instance of the second-order resolvent dominance pattern discussed in [4]. □

Remark 3.6 (Diagonal Hessian Bound). The Hessian of $\mathcal{F}$ at the K41 minimizer is diagonal with entries

$$\frac{\partial^2 \mathcal{F}}{\partial E_j^2} = \frac{1}{E_j^*}.$$

Consequently,

$$\min_j \frac{1}{E_j^*} = \frac{1}{C_K \, \varepsilon^{2/3} \, k_{j_{\text{in}}}^{-5/3} \, \Delta k_{j_{\text{in}}}} = \frac{1}{C_K \, \varepsilon^{2/3} (\ln 2) \, k_{j_{\text{in}}}^{-2/3}} > 0.$$

This provides the local weighted stability scale of the variational functional. It should not be read, by itself, as a spectral gap theorem for the Navier–Stokes dynamics.

To illustrate this scale-dependent stiffness quantitatively across the cascade, Table 3 lists the Hessian curvature and free-energy perturbation penalties across representative inertial octaves. It highlights the physical contrast between relative perturbations (whose penalty decreases with wavenumber) and absolute fluctuations (which are penalized by over three orders of magnitude more severely in the small-scale limit).

Oct. j	**Wave no.** $k_j = 2^j$	**Energy** E_j^*	**Hessian** $H_{jj} = 1/E_j^*$	**Rel. Penalty** $\Delta\mathcal{F}_j(\rho = 10\%)$	**Abs. Penalty** $\Delta\mathcal{F}_j(\delta E = 0.01)$	**Sensitivity Regime**
0	1	1.0397	0.96	5.20×10^{-3}	4.81×10^{-5}	Soft (integral boundary)
3	8	0.2599	3.85	1.30×10^{-3}	1.92×10^{-4}	Low inertial
6	64	0.0650	15.39	3.25×10^{-4}	7.69×10^{-4}	Mid inertial
9	512	0.0162	61.55	8.12×10^{-5}	3.08×10^{-3}	High inertial
12	4096	0.0041	246.22	2.03×10^{-5}	1.23×10^{-2}	Dissipation transition
15	32768	0.0010	984.88	5.08×10^{-6}	4.92×10^{-2}	Stiffly pinned (UV limit)

Table 3: Multi-scale sensitivity matrix and Hessian curvature across dyadic inertial octaves ($C_K = 1.5$, $\varepsilon = 1.0$, $\ln 2 \approx 0.6931$). Relative perturbation $\rho = \delta E_j / E_j^* = 0.10$ vs. fixed absolute perturbation $\delta E = 0.01$.

Remark 3.7 (On the Role of the Reference Spectrum). A natural objection is that the KL functional $\mathcal{F}$ is *minimized at* $\mathbf{E}^*$ *by construction*, regardless of the physical content of $\mathbf{E}^*$. Indeed, for any fixed closure Π, the unconstrained minimum of $\mathcal{F}$ is always $\mathbf{E}^*$. The non-trivial content of Theorem 3.5 is therefore not that $\mathcal{F}$ achieves its minimum at $\mathbf{E}^*$ — that is a consequence of the KL construction — but rather that:

1. Among all closure-compatible stationary profiles $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ (whenever such a profile exists for $\Pi \in \mathscr{A}$), only the K41 profile $\mathbf{E}^*$ *simultaneously satisfies* the constant-flux constraint and achieves $\mathcal{F} = 0$. Every other closure-compatible profile has $\mathcal{F} > 0$.

2. The reference $\mathbf{E}^*$ is not arbitrary within the normalized Kolmogorov–Heisenberg closure: the constant-flux relation $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2} = \varepsilon$ fixes the shell energy scaling $E_j \propto k_j^{-2/3}$, equivalently the spectral density $E(k) \propto k^{-5/3}$. Broader or differently normalized closure families can be designed around other references; the theorem is therefore a selection statement inside the stated K41-normalized admissible class, rather than a proof excluding alternative modeling conventions.

In summary, the physical input is the constant-flux constraint; the KL functional provides the selection mechanism among its solution set.

Remark 3.8 (Self-Consistency of the K41 Reference). The K41 spectrum is used as the reference measure of the KL functional, but its exponent is also self-consistent with the normalized constant-flux closure: within the reduced local shell ansatz $\Pi_j \sim k_j E_j^{3/2}$, constant flux gives $E_j \propto \varepsilon^{2/3} k_j^{-2/3}$ and hence $E(k) \propto \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$. This is a consistency check on the variational reference, not an independent derivation of all turbulent statistics.

Remark 3.9 (Heuristic Reaction-Chain Analogy). The variational structure of Theorem 3.5 admits a useful heuristic analogy with reaction-chain and game-theoretic language. Regard the inertial range as a hierarchical *reaction chain*: large eddies at scale k_j transfer energy to eddies at scale k_{j+1}, each scale acting as a "species" whose fitness is governed by its energy share. A possible replicator model on the simplex of normalized shell energies $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ takes the form

$$\dot{p}_j \;=\; p_j \Big(g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p}) \Big),$$

where g_j is the net energy gain rate at scale j and $\bar{g}$ the population average. With a separately specified payoff compatible with the KL functional, the K41 profile can be represented as a Nash-type stationary point and $\mathcal{F}$ can serve as a candidate Lyapunov function. This is not part of Theorem 3.5: no replicator dynamics, asymptotic stability theorem, or Navier–Stokes return mechanism is proved here.

4 Robustness Guardrails and Formal Penalty Structure

The strict flux constraint of Theorem 3.5 requires pointwise $\Pi_j = \varepsilon$ across the inertial range. In practice, DNS data exhibit small-scale fluctuations around this idealization. We formulate two extensions that clarify the scope of finite-Reynolds-number robustness and the formal penalty representation of the flux constraint.

Proposition 4.1 (Relaxed Flux Constraint: Scope Caveat)**.** *Let $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ be any relaxed flux-admissible set that contains the exact K41 profile $\mathbf{E}^*$. If the objective remains the same KL functional $\mathcal{F}$, then the minimizer over $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ is still exactly $\mathbf{E}^*$:*

$$\arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{A}_{\text{slack}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] = \mathbf{E}^*. \tag{11}$$

Consequently, a non-trivial finite-Reynolds-number slack theorem cannot be obtained merely by relaxing the flux inequalities while keeping the same reference-centered objective. Such a

theorem would need an additional data-fit term, a perturbed reference profile, or empirical bounds that exclude the exact profile from the feasible comparison class.

Proof. For all positive shell spectra, $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ and equality holds only at $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. If $\mathbf{E}^* \in \mathcal{A}_{\text{slack}}$, then the relaxed infimum is at most $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$ and at least 0. Hence every relaxed minimizer with objective value zero is $\mathbf{E}^*$. This proves the claim and explains why the older "slack minimizer" formulation was too strong: the exact reference profile remains feasible. □

Remark 4.2. Proposition 4.1 is a scope limit rather than a positive robustness theorem: finite-Reynolds-number robustness must be formulated with a perturbed reference, an empirical data-fit term, or a feasible class that no longer contains the exact K41 profile. Without such an additional ingredient, the KL minimum remains centered at the reference profile by construction.

Proposition 4.3 (Formal Penalty Representation)**.** *For every $\lambda > 0$, in a finite shell truncation with $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ and $\mathcal{A} = [0, \Pi_{\max}]^N$ for $\Pi_{\max} > \varepsilon$, the decoupled penalty problem*

$$\mathbf{E}^* \;=\; \arg\min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} \Big[\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;-\; \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2\Big], \tag{12}$$

has the saddle point $(\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \ldots, \varepsilon))$, where $\mathcal{E}$ is the set of non-negative energy spectra with fixed total energy. Since this payoff does not couple $\mathbf{E}$ and $\mathbf{\Pi}$, it is a formal penalty representation of the hard constraint, not a dynamical two-player theorem for Navier–Stokes transfer.

Proof. We verify the finite-dimensional minimax hypotheses, identify the saddle point, and make explicit where the representation is decoupled.

Step 1: Strategy spaces. Define the Lagrangian-penalized payoff

$$L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) \;:=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}] \;-\; \lambda \sum_{j\in\mathcal{J}} (\Pi_j - \varepsilon)^2.$$

The spectrum variable ranges over $\mathcal{E} := \{\mathbf{E} \in \mathbb{R}^N_{\geq 0} : \sum_j E_j = E_{\text{tot}}\}$, the closed simplex of non-negative energy spectra with prescribed total energy $E_{\text{tot}} > 0$ and $N = |\mathcal{J}|$ shells. The flux variable is $\mathbf{\Pi} = (\Pi_j)_{j\in\mathcal{J}}$ and ranges over $\mathcal{A} := \{\mathbf{\Pi} \in \mathbb{R}^N : 0 \leq \Pi_j \leq \Pi_{\max}\}$ for a fixed upper bound $\Pi_{\max} > \varepsilon$ (physically, the flux in the inertial range is bounded above by $O(\varepsilon)$).

The set $\mathcal{E}$ is a compact convex subset of $\mathbb{R}^N$. Here the scalar KL summand is extended continuously to $E_j = 0$ by the convention $0 \ln 0 := 0$. The set $\mathcal{A}$ is a compact convex subset of $\mathbb{R}^N$ (a closed box).

Step 2: Convexity–concavity. We verify:

(a) *L is convex in $\mathbf{E}$ for each fixed $\mathbf{\Pi}$.* The term $\mathcal{F}[\mathbf{E}] = \sum_j [E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*]$ is strictly convex in $\mathbf{E}$, since its Hessian $\operatorname{diag}(1/E_j)$ is positive definite for $\mathbf{E} > 0$. The penalty $-\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ is independent of $\mathbf{E}$. Hence $L(\cdot, \mathbf{\Pi})$ is strictly convex.

(b) *L is concave in $\mathbf{\Pi}$ for each fixed $\mathbf{E}$.* For fixed $\mathbf{E}$, $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ is constant in $\mathbf{\Pi}$. The map $\mathbf{\Pi} \mapsto -\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ is strictly concave (its Hessian is $-2\lambda I_N$, negative definite). Hence $L(\mathbf{E}, \cdot)$ is strictly concave.

Step 3: Application of Sion's minimax theorem. By Sion's minimax theorem (M. Sion, *Pacific J. Math.* 8, 1958, 171–176): if X is a compact convex subset of a topological vector space, Y is a convex subset of a topological vector space, and $f : X \times Y \to \mathbb{R}$ is such that $f(\cdot, y)$ is convex and lower semicontinuous for each y and $f(x, \cdot)$ is concave and upper semicontinuous for each x, then $\min_X \sup_Y f = \sup_Y \min_X f$.

Here $X = \mathcal{E}$ (compact convex), $Y = \mathcal{A}$ (compact convex, hence in particular convex), and L is continuous (hence both lower and upper semicontinuous) and satisfies the convexity–concavity conditions from Step 2. Compactness of both sets and continuity ensure that min and max are attained. Therefore:

$$\min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) \;=\; \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} \min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}), \tag{13}$$

and a saddle point $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ exists satisfying $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}) \le L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \le L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ for all $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$, $\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}$.

Step 4: Identification of the saddle point. At the saddle point, the first-order conditions must hold.

Stationarity in $\mathbf{\Pi}$*:* For fixed $\mathbf{E}^\dagger$, the map $\mathbf{\Pi} \mapsto L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi})$ is strictly concave and differentiable. The interior maximizer satisfies

$$\frac{\partial L}{\partial \Pi_j} \;=\; -2\lambda\,(\Pi_j - \varepsilon) \;=\; 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \Pi_j^\dagger = \varepsilon \quad \text{for all } j.$$

(This interior solution is admissible since $0 < \varepsilon < \Pi_{\max}$.)

Stationarity in $\mathbf{E}$*:* For fixed $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \ldots, \varepsilon)$, the penalty term vanishes and $L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = \mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Subject to $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$ (the energy constraint $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$), we minimize $\mathcal{F}$ via the method of Lagrange multipliers. The stationarity condition is

$$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial E_j} \;=\; \ln \frac{E_j}{E_j^*} \;=\; \mu \qquad \text{for all } j \in \mathcal{J},$$

where μ is the multiplier for the total-energy constraint. This gives $E_j = e^\mu E_j^*$ for all j, i.e. the minimizer is proportional to the K41 reference spectrum. The constant e^μ is fixed by the total-energy constraint $\sum_j E_j = e^\mu \sum_j E_j^* = E_{\text{tot}}$. Taking $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ (which is the total energy of the K41 spectrum), we obtain $\mu = 0$ and hence $E_j^\dagger = E_j^*$ for all j.

Therefore the saddle point is $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) = (\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \ldots, \varepsilon))$: the K41 spectrum paired with the constant-flux profile.

Step 5: Uniqueness. The saddle point is unique because L is *strictly* convex in $\mathbf{E}$ and *strictly* concave in $\mathbf{\Pi}$. For $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \ldots, \varepsilon)$, strict convexity makes $\mathbf{E}^*$ the unique minimizer of $L(\cdot, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ on $\mathcal{E}$. For $\mathbf{E}^*$, strict concavity makes $\mathbf{\Pi}^\dagger$ the unique maximizer of $L(\mathbf{E}^*, \cdot)$ on $\mathcal{A}$. Hence no second saddle point exists.

Step 6: Scope of the penalty representation. The penalty formulation (12) is a decoupled bookkeeping device for the constant-flux condition $\Pi_j = \varepsilon$. For every fixed $\lambda > 0$, the term $-\lambda(\Pi_j - \varepsilon)^2$ has its unique maximum at $\Pi_j = \varepsilon$; no limit $\lambda \to \infty$ is needed. The resulting formal saddle point has the same KL minimizer as the constant-flux constrained problem in Theorem 3.5.

This is not an equivalence with a closure-coupled hard problem $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ for arbitrary fixed closures. Such a claim would require compactness, constraint qualification, and existence statements for the chosen closure family. The present minimax statement is only the finite-dimensional constant-flux penalty bookkeeping lemma used by this paper. □

Remark 4.4. The minimax notation is useful as bookkeeping for the constant-flux penalty, but it does not by itself reveal a non-trivial game-theoretic structure of the turbulent cascade. A genuine game-theoretic model would require a coupled payoff in which the chosen flux profile changes the admissible energy evolution or the dissipation functional. The present formulation only records that the KL minimizer and the constant-flux penalty have the same formal saddle point.

Remark 4.5 (Weighted ℓ^2-Stability from the Hessian Bound). The functional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ is locally uniformly convex about the K41 minimizer $\mathbf{E}^*$ with diagonal Hessian $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*} = \mathrm{diag}(1/E_j^*)$. Put $r_j = E_j/E_j^*$ and $g(r) = (r\ln r - r + 1)/(r-1)^2$, with $g(1) = 1/2$. Direct differentiation shows that g is strictly decreasing on $(0,\infty)$. Consequently, if $r_j \in [R^{-1}, R]$ for a fixed $R > 1$, then the exact windowed bound is

$$g(R)\sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \;\le\; \mathcal{F}[\mathbf{E}]$$

and $g(R) > 0$. The coefficient is pointwise optimal without a total-energy constraint, since equality occurs when one ratio equals R. On a fixed finite mass-constrained simplex the same bound remains valid but need not be sharp; the optimal constrained coefficient depends on the reference weights. Since $g(R) \sim (\ln R)/R \to 0$, no positive coefficient is uniform over unrestricted amplitudes. In particular, the stronger global inequality $x\ln(x/y) - x + y \ge (x-y)^2/(2y)$ is false for large x/y and is not used.

Remark 4.6 (Local UCU3 in the Abstract Three-Lemma Architecture). The local weighted ℓ^2-bound of Remark 4.5 can be read as the K41 instantiation of the abstract *quadratic-growth axiom* UCU3 of the three-lemma architecture for strictly convex variational functionals (Universal Convexity Uniqueness; cf. the companion architectural notes `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` §5 and `CORE/ABSTRACT_THREE_LEMMA_UCU.md` §4.2.3). Defining the weighted norm $\|h\|_*^2 := \sum_j h_j^2/E_j^*$, the bound reads

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \;\ge\; g(R)\,\|\mathbf{E} - \mathbf{E}^*\|_*^2,$$

i.e. *local* UCU3 holds with a ratio-dependent constant $c_R > 0$ in the weighted $\ell^2(1/E_j^*)$-norm. Together with strict convexity (UCU1, our Theorem 3.5 part (ii)) and existence of the K41 minimizer (UCU2, Theorem 3.5 part (i)), this closes the local three-lemma architecture for K41 in the standard sense of convex analysis. Here $c_R = g(R) < 1/2$ for every non-trivial two-sided window $R > 1$, while $g(R) \to 1/2$ as $R \downarrow 1$; the value $1/2$ is the Taylor limit, not an attained coefficient on such a window.

What remains open (global UCU3, honest scope statement). The bound above is a local statement around $\mathbf{E}^*$ (Taylor expansion to second order, with the remainder controlled on a fixed compact ratio range). The stronger global inequality $x\ln(x/y) - x + y \ge (x-y)^2/(2y)$ is false for large x/y and is not used here. A distinct, measure-level route asks for a Talagrand-type transportation–information inequality $\mathrm{KL}(\mu\|\mu_{K41}) \ge (\rho_{K41}/2)\,W_2^2$ for a probability measure μ_{K41} on cascade configurations. A log-Sobolev inequality for μ_{K41} with positive constant ρ_{K41} is sufficient for this measure-level bound via the Otto–Villani route [14]. It does not imply a deterministic bound for $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ without an additional map $\mathbf{E} \mapsto \mu_{\mathbf{E}}$ that identifies both the relative entropy and the metric. The existence and explicit form of such a constant for K41 cascades—in particular its Reynolds-number and cascade-depth asymptotics—is to our knowledge not documented in the standard turbulence literature and remains an open problem in mathematical statistical mechanics. A structured reduction note is given in `TALAGRAND_CONSTANT_K41.md` (companion working note).

5 Intermittency Corrections

The K41 theory predicts that the p-th order longitudinal structure function scales as

$$S_p(\ell) \;:=\; \left\langle |\delta_\ell u|^p \right\rangle \;\sim\; (\varepsilon\,\ell)^{p/3}, \qquad \zeta_p^{\mathrm{K41}} = \frac{p}{3}. \tag{14}$$

Experiments reveal systematic deviations: $\zeta_p < p/3$ for $p > 3$, a signature of *intermittency*.

5.1 Fluctuations Around the Variational Minimum

In this variational framework, intermittency can be modelled by adding fluctuations of the shell energies $\mathbf{E}$ around the K41 minimizer $\mathbf{E}^*$. Expanding $\mathcal{F}$ to second order:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] \;=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \;+\; \frac{1}{2}\sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} \;+\; O(\|\delta\mathbf{E}\|^3). \tag{15}$$

The Hessian $H_{jj} = 1/E_j^*$ implies, at the level of the static quadratic approximation, that fluctuations at small scales (large j, small E_j^*) are penalized more strongly than fluctuations at large scales. This asymmetry supplies a variational modeling route for intermittency; it is not a derivation of intermittency from the Navier–Stokes dynamics.

5.2 Connection to the K62 Log-Normal Model

If, as additional modeling ansatzes, we identify $x_j = \ln(E_j/E_j^*)$ with the relevant coarse-grained-dissipation log multiplier, impose the usual K62 refined-similarity bridge

$$S_p(\ell) \;\asymp\; \ell^{p/3}\,\mathbb{E}[\varepsilon_\ell^{p/3}],$$

take x_j to be Gaussian with $\mathrm{Var}(x_j) = \mu \ln(L/\ell_j)$ and $\mathbb{E}[x_j] = -\frac{1}{2}\mathrm{Var}(x_j)$ (so that $\mathbb{E}[e^{x_j}] = 1$), and neglect phase correlations between Littlewood–Paley blocks, then that stipulated log-normal cascade has structure-function exponents

$$\zeta_p \;=\; \frac{p}{3} \;-\; \frac{\mu}{18}\,p(p-3), \tag{16}$$

which have the K62 (Kolmogorov–Obukhov) refined-similarity form with intermittency parameter μ [9, 3]. In the formal Gibbs model $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$, the effective temperature $\Theta > 0$ parametrizes the strength of fluctuations around the K41 equilibrium. If $x_j = \ln(E_j/E_j^*)$, then locally

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;=\; \frac{1}{2}\sum_j E_j^* x_j^2 + O(\|x\|^3),$$

so the quadratic Gibbs approximation gives log-energy variances of order Θ/E_j^*. Thus $\Theta \to 0$ suppresses intermittency in this model. Identifying these shellwise variances with a universal K62 parameter μ, however, requires an additional cascade-measure, refined-similarity, and structure-function bridge; the Hessian scale by itself does not determine a scale-independent μ.

Remark 5.1. The She–Lévêque model [19] proposes the alternative

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2\Big(1 - \big(\tfrac{2}{3}\big)^{p/3}\Big),$$

which fits experimental data more accurately for high p. Deriving this from the free-energy framework would require modeling the fluctuations as a log-Poisson rather than log-normal process. This is an open problem within our approach.

5.3 Structural Classification

The joint minimization of Theorem 3.5 exhibits a three-level hierarchy: (i) the leading-order energy budget is neutral (any power-law spectrum is kinematically admissible); (ii) the first-order constant-flux constraint restricts but does not uniquely determine the profile; (iii) the second-order strict convexity of $\mathcal{F}$ selects K41 as the unique minimizer. This pattern—referred to as *second-order resolvent dominance* in [4]—has analogs in other variational selection problems and is discussed in detail there.

6 Numerical Illustration and DNS Diagnostics

Remark 6.1 (Numerical Illustration of the KL Landscape). A numerical evaluation of $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ over six synthetic energy spectra illustrates the reference-centered KL landscape: $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K41}}] = 0$ exactly, while $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K62}}] = 2.0 \times 10^{-4}$ (intermittency correction), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-2}}] = 1.74$ (steep), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-4/3}}] = 5.94$ (shallow), and $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{thermal}}] = 7.55$ (equipartition). A perturbation test (300 random perturbations $\delta\mathbf{E}$ at three noise levels $\|\delta\mathbf{E}\|/\|\mathbf{E}^*\| \in \{0.01, 0.1, 1.0\}$) gives $\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] > 0$ for all sampled perturbations, as expected from strict convexity. Numerical scripts: `compute_F_spectrum.py`.

The audit view in Table 4 makes the diagnostic role of the synthetic spectra explicit. The bottleneck profile is close in $\mathcal{F}$ but fails the strict K41-slope gate, while the thermal and warm-boundary directions are outside the K41 diagnostic waterline.

Synthetic spectrum	$\mathcal{F}[E]$	**Gate status**	**Diagnostic reading**
K41 reference	0.000000	DFC1 yes; weak and K41 slope yes	Exact reference minimizer.
K62, $\mu = 0.03$	0.000197	DFC1 yes; weak and K41 slope yes	Near-K41 intermittency control.
Bottleneck	0.011850	DFC1 yes; weak yes; K41 slope no	Stress control: small KL drift, strict slope gate fails.
Steep k^{-2}	1.736741	DFC1 yes; slope gates no	Non-K41 steep control.
Shallow $k^{-4/3}$	5.941487	DFC1 yes; slope gates no	Non-K41 shallow control.
Thermal flat	7.552260	DFC1 no; slope gates no	Non-cascade boundary case.

Table 4: Synthetic free-energy and gate diagnostics generated by `compute_F_spectrum.py`.

This suggests the following reproducible diagnostic protocol for DNS data:

1. Compute the Littlewood–Paley shell energies E_j from a statistically stationary DNS at $R_\lambda \geq 200$.
2. Evaluate $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ using the measured $\mathbf{E}$ and the K41 reference $\mathbf{E}^*$. Here
$$\varepsilon \;:=\; \nu \left\langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \right\rangle_t$$
is the time-averaged viscous dissipation rate from the same DNS run.
3. Test whether $\mathcal{F}$ decreases with increasing R_λ and whether the compensated ratio $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ is non-increasing in j across the inertial range.

Implementation notes. (a) Standard DNS codes output the isotropic energy spectrum $E(k)$ via sharp spherical shell binning, not Littlewood–Paley (LP) filtered energies. For the fixed dyadic bands used here, $\Delta k_j/k_j = \ln 2$ is not an asymptotically small parameter, so no small-error estimate follows from smoothness alone. The binning bias must instead be quantified directly by comparing sharp and smooth filters on the same data. (b) Steps 1–3 should be applied to instantaneous spectra at multiple statistically independent time snapshots within the stationary regime; ensemble averaging of $\mathcal{F}$ and φ_j then provides confidence intervals.

7 Discussion

The joint minimization over the K41-normalized admissible class extends beyond the formal observation that a KL divergence is minimized at its reference. Kolmogorov's original derivation relies on dimensional analysis, while Theorem 3.5 establishes that the same profile is attainable under the normalized constant-flux closure and is the unique energy minimizer in the resulting joint feasible set. This is a structural consistency and selection statement, not a fully intrinsic derivation of K41.

7.1 The Role of the Closure Family

The reformulation of Theorem 3.5 via the admissible flux family (Definition 3.1) significantly weakens the dependence on any specific closure model. The K41 spectrum is selected not by a single algebraic relation but as the unique energy minimizer in the joint feasible set of the K41-normalized local, dimensionally consistent, monotone flux class. Nevertheless, axiom (A2) still imposes a structural constraint—the $k_j\, E_j^{3/2}$ scaling prefactor—that ultimately encodes the Kolmogorov dimensional argument. Deriving this prefactor from the Kármán–Howarth–Monin relation or from rigorous bounds on the Littlewood–Paley trilinear form remains an important open problem.

7.2 Intrinsic Characterization of E^*

Remark 7.1 (Kármán–Howarth–Monin Characterization). The Kármán–Howarth–Monin (KHM) relation $\partial_t\langle|\delta u|^2\rangle + \nabla_r \cdot \langle|\delta u|^2 \delta u\rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu\Delta_r\langle|\delta u|^2\rangle$ provides an intrinsic constant-flux anchor for the inertial range. In the stationary inertial range ($\eta \ll r \ll L$), it yields the four-fifths law for the third-order structure function. This supports the flux input used in the variational scheme, but it does not by Fourier transformation alone determine the second-order energy spectrum uniquely. Recovering $E(k) \sim \varepsilon^{2/3}k^{-5/3}$ still requires the usual self-similarity/locality or closure input. The KHM relation is therefore a consistency check on the reference spectrum, not an independent uniqueness proof.

7.3 Regime Selection and the Laminar–Turbulent Transition

The variational principle of Theorem 3.5 selects the K41 spectrum *within* the turbulent regime, but does not explain the laminar-turbulent transition itself. A natural extension would use the strict convexity of $\mathcal{F}$ as a stability criterion: among kinematically admissible flow regimes, the one realized in nature is that whose spectral energy distribution is a stable critical point of the free-energy functional. Exploring this connection quantitatively is left to future work.

7.4 Limitations

We collect the principal limitations of the present work:

1. **Static selection.** Theorem 3.5 establishes K41 as the unique variational minimizer but does not address the dynamical question of whether the Navier–Stokes evolution drives the spectrum toward this minimizer. The dynamical aspects—including $\mathcal{F}$-monotonicity along trajectories and anomalous dissipation—require additional hypotheses on the nonlinear cascade and are treated in the companion paper [5].

2. **Inertial-range idealization.** The functional $\mathcal{F}$ is defined on the inertial range $\mathcal{J}$, ignoring the forcing and dissipation ranges. Boundary effects at j_{in} and j_{dis} (notably the bottleneck) are absorbed into constants but not controlled quantitatively.

3. **Intermittency.** The K62 connection (Section 5) is qualitative. Rigorous derivation of intermittency exponents from the Hessian fluctuations remains open.

4. **Uniqueness of the reference.** While Remark 3.7 identifies $\mathbf{E}^*$ as the natural reference for the K41-normalized class, a fully intrinsic characterization of $\mathbf{E}^*$ (without *a priori* appeal to K41) would strengthen the argument. Remark 7.1 provides a step in this direction.

7.5 Extensions and Outlook

- **Anomalous dissipation.** The companion paper [5] introduces a hierarchy of entropy-compatibility hypotheses on the nonlinear cascade—from a pointwise condition through a scale-windowed variant to a falsifiable dual *Downhill Flux Condition* (DFC) verifiable against DNS data—and conditionally proves that these, together with the stated uniform energy-input assumptions, imply a lower bound on the dissipation rate in the vanishing-viscosity limit.

- **Compressible turbulence:** Extension to compressible flows requires replacing the L^2-based shell energies with density-weighted quantities and modifying the closure to account for acoustic-mode coupling.

- **Two-dimensional turbulence:** The dual cascade (inverse energy cascade with $k^{-5/3}$ and direct enstrophy cascade with k^{-3} [10]) presents an interesting test case requiring a two-constraint variational problem.

7.6 Post-Zookeeper Boundary of Scope

The Zookeeper structural transfer delineates the boundaries of the present paper's claims. This paper is Paper A in the turbulence split: it establishes the variational selection of the K41 spectrum inside the stated admissible flux family. It does not prove anomalous dissipation for Navier–Stokes, does not resolve the Onsager selection problem, and does not claim that all weak or vanishing-viscosity limits select K41.

Under the updated CORE status, the transfer is merely RFEP v1.8 normal-form discipline: Zookeeper closes Riemann $C^{(2)}$/MS2 in the CCM/Fourier branch, but no automatic turbulence statement follows from that closure. The present theorem therefore remains exactly the clean K41-normalized variational selection theorem.

Those questions belong to a separate Paper B. There the relevant objects are the dual/windowed DFC flux defect, the anomalous-dissipation measure, weighted shell-averaged forms of the 4/5 law, and stress tests from convex integration and vanishing-viscosity constructions. Keeping this boundary explicit is a scope condition: the static variational result in the present paper remains separate from the conditional defect theory developed in the follow-up.

Result Classification

Table 5 provides a structured summary classifying the rigorous theorems, formal scope limits, and empirical diagnostic targets established in this work.

Result	**Type**	**Reference**
Theorems (rigorous static variational statements):		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$, $= 0$ iff $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$	Theorem	Thm. 3.5
K41 relative joint minimizer in the K41-normalized class	Theorem	Thm. 3.5
Canonical flux prefactor inside reduced inertial shell ansatz	Proposition	Prop. 3.3
Scope limits and formal rewrites:		
Relaxed-flux slack is trivial unless E^* is excluded/perturbed	Scope limit	Prop. 4.1
Formal constant-flux penalty bookkeeping	Formal representation	Prop. 4.3
Numerically illustrated:		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K41}}] = 0$ (minimizer)	Exact	Rem. 6.1
$\mathcal{F} > 0$ for all 300 sampled perturbations	Numerical illustration	Rem. 6.1
DNS diagnostics:		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{DNS}}] \to 0$ as $R_\lambda \to \infty$	Diagnostic target	Sec. 6

Table 5: Classification of rigorous mathematical results, formal scope limits, and diagnostic criteria.

AI Disclosure

AI systems were used extensively in all phases of this work: conception and research discussion, literature and source work, mathematical analysis and proof development, creation and checking of the computational scripts, execution and evaluation of the computational runs, text, translation, and typesetting.

Quality assurance: use of several independent models from different providers with counter-checks and adversarial AI reviews; traceable, versioned computational scripts with stored result files and checksums; continuously maintained proof and register documents; strict claim hygiene (assertions only with documented evidence, addenda instead of silent corrections); changelogs across all versions.

References

[1] J. F. Bonnans and A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer Series in Operations Research, Springer, New York, 2000. DOI: 10.1007/978-1-4612-1394-9.

[2] T. Buckmaster and V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. Math. **189** (2019), 101–144. DOI: 10.4007/annals.2019.189.1.3.

[3] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995. DOI: 10.1017/CBO9781139170666.

[4] L. Geiger, *Functional Stability Theory—Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19036190.

[5] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19056813.

[6] P. Isett, *A proof of Onsager's conjecture*, Ann. Math. **188** (2018), 871–963. DOI: 10.4007/annals.2018.188.3.4.

[7] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13. DOI: 10.1098/rspa.1991.0075.

[8] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17. DOI: 10.1098/rspa.1991.0076.

[9] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85. DOI: 10.1017/S0022112062000518.

[10] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423. DOI: 10.1063/1.1762301.

[11] J. I. H. López, *Critical Reynolds Number as a Topological Phase Transition in Adaptive Fractional Hydrodynamics*, preprint arXiv:2602.10912 (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2602.10912.

[12] R. Mishra, *Spectral Reconstruction for Under-Resolved Turbulence Measurements Using a Variational Cutoff Dissipation Model*, AIAA J. **64** (2026), no. 9, 5488–5494, preprint arXiv:2512.20676. DOI: 10.2514/1.J066731.

[13] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics: Mechanics of Turbulence*, Vols. 1–2, edited by J. L. Lumley, MIT Press, Cambridge, MA, 1971–1975. ISBN 978-0-262-13062-2.

[14] F. Otto and C. Villani, *Generalization of an inequality by Talagrand and links with the logarithmic Sobolev inequality*, J. Funct. Anal. **173** (2000), 361–400. DOI: 10.1006/jfan.1999.3557.

[15] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000. DOI: 10.1017/CBO9780511840531.

[16] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton Mathematical Series, vol. 28, Princeton University Press, 1970. DOI: 10.1515/9781400873173.

[17] H. A. Said, *Application of Onsager's Variational Principle to the Navier–Stokes Equations*, preprint arXiv:2509.24033 (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2509.24033.

[18] M. Sanchis-Agudo and R. Vinuesa, *A Geometric Foundation for the Universal Laws of Turbulence*, preprint arXiv:2512.00068 (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2512.00068.

[19] Z.-S. She and E. Lévêque, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339. DOI: 10.1103/PhysRevLett.72.336.

[20] R. Skalidis, *Polarization geometry of magnetohydrodynamic turbulence*, preprint arXiv: 2607.15347 (2026), DOI: 10.48550/arXiv.2607.15347.

[21] T. Tanogami and R. Araki, *Information-thermodynamic bound on information flow in turbulent cascade*, Phys. Rev. Research **6** (2024), 013090. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.6.013090.

[22] T. Tanogami, *Scale locality of information flow in shell models of turbulence*, J. Stat. Mech. **2025** (2025), 093405. DOI: 10.1088/1742-5468/adff66.

Das K41-Spektrum als eindeutiger variationeller Minimierer einer skalenaufgelösten freien Energie

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland
ORCID: 0009-0005-7296-1534

November 2026

Zusammenfassung

Wir etablieren ein referenznormalisiertes Variationsprinzip für das Kolmogorov-$k^{-5/3}$-Energiespektrum als eindeutigen Minimierer in der Energievariable innerhalb der angegebenen K41-normalisierten zulässigen Klasse. Ausgehend von einer Littlewood–Paley-Zerlegung des Geschwindigkeitsfeldes definieren wir ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ basierend auf der Kullback–Leibler-Divergenz zwischen der Schalen-Energieverteilung und einem K41-Referenzgleichgewicht. Wir führen die K41-normalisierte Klasse zulässiger Energiefluss-Operatoren ein – lokale, dimensionskonsistente, monotone Schließungen (*closures*), die die Axiome (A1) und (A3) sowie die Normalisierungsbedingung aus Definition 3.1 erfüllen – und beweisen, dass die K41-Verteilung der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ auf der gemeinsamen zulässigen Menge von Energieprofilen und Schließungen ist, vorausgesetzt, der Skala-zu-Skala-Energiefluss ist konstant (Theorem 3.5). Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$, was eine Schalenenergie-Steifigkeit liefert, die für dyadische Schalen wie $k_j^{2/3}$ wächst. Zusätzlich halten wir zwei Leitplanken fest: Relaxierte Flussbedingungen liefern kein nichttriviales Robustheitstheorem, solange das exakte K41-Profil zulässig bleibt, und die Minimax-Formulierung ist nur eine formale entkoppelte Penalty-Darstellung, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz. Unter den zusätzlichen K62-Annahmen der verfeinerten Ähnlichkeit, einer mittelwertnormierten lognormalen Kaskade und einer expliziten Strukturfunktionenbrücke ist das formale Hesse-Fluktuationsmodell mit der Kolmogorov–Obukhov-Exponentenformel (K62) vereinbar; die Hesse-Matrix allein leitet sie nicht her. Das Hauptresultat gilt als statisches endliches bzw. trägheitsbereichliches Variationsresultat innerhalb der angegebenen K41-normalisierten Klasse; es ist kein dynamischer Selektionssatz für die Navier–Stokes-Entwicklung. Anomale Dissipation unter zusätzlichen Annahmen über die nichtlineare Kaskade wird in einer Begleitarbeit behandelt [5].

Preprint-Hinweis. Dies ist Paper A der Turbulenz-Aufteilung. Es isoliert den statischen, referenznormalisierten K41-Variationsminimierer-Satz. Die Begleitarbeit Paper B behandelt anomale Dissipation und die Downhill-Flux-Bedingung als konditionale Kaskadenroute.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
1.1 Die Kolmogorov-Theorie . . . 3
1.2 Unser Beitrag . . . 3
1.3 Strukturelle Klassifizierung . . . 4

2 Das skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional **6**
2.1 Littlewood–Paley-Zerlegung . . . 6
2.2 Energiefluss-Bedingung . . . 6
2.3 Das Funktional . . . 6
2.4 Dimensionskonsistenz . . . 6

3 Hauptergebnisse **7**
3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung . . . 7

4 Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Struktur **12**

5 Intermittenzkorrekturen **16**
5.1 Fluktuationen um das Variationsminimum . . . 16
5.2 Verbindung zum K62-Lognormal-Modell . . . 16
5.3 Strukturelle Klassifikation . . . 17

6 Numerische Illustration und DNS-Diagnostik **17**

7 Diskussion **18**
7.1 Die Rolle der Schließungsfamilie . . . 18
7.2 Intrinsische Charakterisierung von E^* . . . 19
7.3 Regimeauswahl und laminar-turbulenter Übergang . . . 19
7.4 Einschränkungen . . . 19
7.5 Erweiterungen und Ausblick . . . 20
7.6 Post-Zookeeper-Grenze des Geltungsbereichs . . . 20

1 Einleitung

Die Turbulenz bleibt eines der herausragendsten ungelösten Probleme der klassischen Physik und angewandten Mathematik. Trotz mehr als eines Jahrhunderts der Forschung wurde noch keine Ableitung der statistischen Gesetze für vollständig entwickelte Turbulenz aus ersten Prinzipien erreicht.

1.1 Die Kolmogorov-Theorie

In seinen bahnbrechenden Arbeiten von 1941 postulierte Kolmogorov [7, 8], dass im Trägheitsbereich (inertial range) von vollständig entwickelter, homogener, isotroper Turbulenz das Energiespektrum die universelle Form

$$E(k) \;=\; C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k^{-5/3}, \tag{1}$$

annimmt, wobei ε die mittlere Energiedissipationsrate pro Masseneinheit bezeichnet und $C_K \approx 1{,}5$ die Kolmogorov-Konstante ist. Diese Vorhersage, abgeleitet aus der Dimensionsanalyse und der Hypothese der lokalen Isotropie, wurde experimentell und numerisch über einen riesigen Bereich von Reynolds-Zahlen hinweg bestätigt [3, 15].

1.2 Unser Beitrag

In dieser Arbeit wählen wir einen anderen Ansatz. Anstatt das K41-Spektrum allein aus der Dimensionsanalyse abzuleiten, zeigen wir, dass es die *im Sinn der freien Energie bevorzugte* Verteilung innerhalb einer K41-normalisierten Konstantfluss-Vergleichsklasse ist. Wir führen ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}$ auf dem Raum der skalenaufgelösten Energieverteilungen ein und beweisen:

1. Das K41-Spektrum ist der *eindeutige* Minimierer von $\mathcal{F}$ unter der Bedingung eines konstanten Energieflusses, wobei die Minimierung gemeinsam über K41-normalisierte zulässige lokale Flussoperatoren und Energieprofile läuft (Theorem 3.5). Das Argument setzt keine einzelne feste Schließung (*closure*) voraus, bleibt aber ausdrücklich referenznormalisiert.

2. Der Minimierer ist nicht-entartet, wobei die Hesse-Matrix eine skalenabhängige Schalenenergie-Steifigkeit $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ liefert, die kleinskalige Störungen stärker bestraft als großskalige – ein statisches konvexes Signal, das mit einer abwärtsgerichteten Kaskadentendenz vereinbar ist.

3. Relaxierte Flussbedingungen und die Minimax-Notation werden als Leitplanken des Geltungsbereichs festgehalten: Solange das exakte K41-Profil zulässig bleibt, ist das relaxierte Problem trivial, und die Minimax-Form ist eine entkoppelte Penalty-Darstellung statt ein dynamischer Zwei-Spieler-Satz (Propositionen 4.1–4.3).

Die dynamischen Konsequenzen der Variationsstruktur, einschließlich anomaler Dissipation unter zusätzlichen Hypothesen zur nichtlinearen Kaskade, werden in einer Begleitarbeit entwickelt [5].

Unsere Variationsperspektive schließt an neuere Entwicklungen in der Informationsthermodynamik und der variationellen Strömungsmechanik an und ergänzt diese. Insbesondere etablierten Tanogami und Araki [21] sowie Tanogami [22] eine informationsthermodynamische Schranke für Energiekaskaden unter Verwendung der Kullback–Leibler-Divergenz und

wiesen die Skalenlokalität des Informationsflusses in Schalenmodellen nach. Darüber hinaus unterstreichen moderne Variationsprinzipien für die Kolmogorov-Skalierung – wie das stochastische Schrödinger–Bridge-Framework von Sanchis-Agudo und Vinuesa [18], die adaptive fraktionale Operator-Formulierung von López [11], Onsagers L^2-Dissipationsprinzip bei Said [17] sowie das spektrale Cutoff-Dissipationsmodell von Mishra [12] – die zentrale Bedeutung variationeller Extremalprinzipien in der Turbulenztheorie. Zudem verdeutlichen Polarisations-Geometrie-Frameworks von Skalidis [20], wie geometrische Zustandsübergänge die spektrale Skalierung in turbulenten Kaskaden steuern. Mathematisch ist die Einschränkung auf zulässige Vergleichsklassen essenziell, um unphysikalische Zustände auszuschließen, wie sie in Nichteindeutigkeitstheorien schwacher Navier–Stokes-Lösungen auftreten [2, 6].

1.3 Strukturelle Klassifizierung

Innerhalb des umfassenderen Programms der Spektraltheorie der freien Energie [4] zeigt der K41-Selektionsmechanismus die **Pattern A Stabilitätslogik**: (a) Das Energiebudget in führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetz-Spektrum ist kinematisch zulässig); (b) Die Bedingung konstanten Flusses erster Ordnung schränkt das Profil ein, legt es aber nicht eindeutig fest; (c) Die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ wählt K41 als eindeutigen Minimierer aus. Diese dreistufige Hierarchie wird in Abschnitt 5.3 diskutiert.

Diese Arbeit ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate stützen sich ausschließlich auf Definitionen und Beweise innerhalb dieses Dokuments. Verbindungen zum umfassenderen FST-Programm werden als Kontext zitiert, sind aber logisch nicht zwingend erforderlich.

Zur Orientierung trennt Tabelle 1 die satzförmige Kernaussage des Beitrags von diagnostischen und offenen Brückenbausteinen. Das ist die beabsichtigte Lesereihenfolge: Der Variationssatz ist innerhalb der angegebenen Klasse geschlossen, während Numerik, Intermittenz und DNS nur unterstützende Ebenen oder zukünftige Prüfkriterien sind.

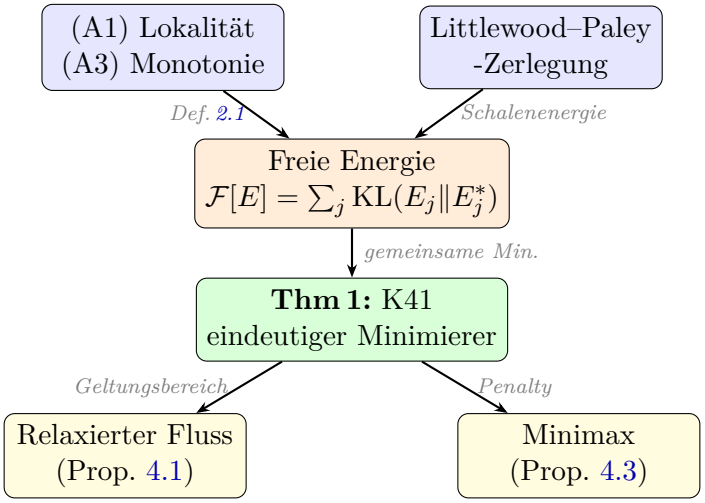


Abbildung 1: Logische Struktur des Beweises. Das Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ wird aus der Littlewood–Paley-Zerlegung und der zulässigen Flussfamilie (Axiome A1, A3) konstruiert. Theorem 3.5 (K41-Eindeutigkeit) folgt aus der gemeinsamen Minimierung. Die relaxierte Flussbedingung und die Minimax-Verzweigung halten Leitplanken des Geltungsbereichs und eine formale Penalty-Darstellung fest, nicht zusätzliche dynamische Theoreme.

Baustein	**Evidenz- oder Darstellungsebene**	**Aktueller Status und Einschränkung**
Statischer Variationskern	KL-Funktional, zulässige Flussfamilie und Beweis über die gemeinsame zulässige Menge.	Bewiesen innerhalb der K41-normalisierten Schalenklasse des Trägheitsbereichs; kein intrinsischer DNS- oder Navier–Stokes-Selektionssatz.
Lokale Steifigkeit	Diagonale Hesse-Matrix bei $\mathbf{E}^*$ mit Schalenenergie-Skala $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$.	Bewiesen als lokale Konvexität; liefert statische Steifigkeit, keine Rückkehrdynamik.
Leitplanken-Zweige	Propositionen zu relaxiertem Fluss und Minimax-Form.	Nur Geltungsbereichskontrollen; kein positiver Robustheitssatz und kein dynamisches Spiel.
Synthetische Numerik	Sechs Modellspektren und 300 zufällige Perturbationstests aus `compute_F_spectrum.py`.	Illustration und Prüfspur; keine unabhängige empirische Validierung.
K62- und Intermittenzbrücke	Gauß-/Lognormal-Fluktuationsroute um die Hesse-Skala.	Formale Modellroute; ein Kaskadenmaß und eine Strukturfunktionenbrücke bleiben nötig.
DNS- und Begleitarbeits-Brücke (Paper B)	Vorgeschlagenes DNS-Protokoll und Begleitbeitrag zur Kaskadenroute.	Zukünftige oder konditionale Ebene; hängt an DFC- und Nichtlinearitäts-Hypothesen außerhalb dieses Beitrags.

Tabelle 1: Übersicht zum Claim- und Evidenzstatus für den K41-Variationsminimierer.

2 Das skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional

2.1 Littlewood–Paley-Zerlegung

Sei $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ ein divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld auf dem 3-Torus. Wir verwenden die Standard-Littlewood–Paley-Zerlegung

$$u \;=\; \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \tag{2}$$

wobei Δ_j der Frequenz-Lokalisierungsoperator an der dyadischen Schale $|\xi| \sim 2^j$ ist. Wir setzen $k_j = 2^j$ und definieren die *Schalenenergie* (*shell energy*)

$$E_j \;:=\; \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \tag{3}$$

Im Trägheitsbereich übersetzt sich die K41-Vorhersage (1) in

$$E_j^* \;=\; C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k_j^{-5/3}\, \Delta k_j, \qquad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad \text{(dyadische Schalenbreite)}. \tag{4}$$

2.2 Energiefluss-Bedingung

Der Skala-zu-Skala-Energiefluss durch die Wellenzahl k_j wird über den trilinearen Term in den Navier–Stokes-Gleichungen definiert:

$$\Pi_j \;=\; -\sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell (u \cdot \nabla u),\; \Delta_\ell u \rangle. \tag{5}$$

Im Trägheitsbereich erfüllt eine statistisch stationäre Kaskade die Bedingung

$$\Pi_j \;=\; \varepsilon \quad \text{für alle } j_{\mathrm{in}} \leq j \leq j_{\mathrm{dis}}. \tag{6}$$

2.3 Das Funktional

Definition 2.1 (Skalenaufgelöste freie Energie)**.** Sei $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ eine Verteilung von Schalenenergien über den Trägheitsbereich $\mathcal{J} = \{j_{\mathrm{in}}, \ldots, j_{\mathrm{dis}}\}$, mit $E_j > 0$. Sei $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ die Kolmogorov-Referenzverteilung (4). Das *skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional* ist

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;:=\; \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} \;-\; E_j \;+\; E_j^* \right]. \tag{7}$$

Bemerkung 2.2. Der Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ ist die Kullback–Leibler-Divergenz (relative Entropie) des Paares (E_j, E_j^*), wenn sie als unnormalisierte Maße auf einem Einzelpunktraum betrachtet werden. Er erfüllt $f(E_j) \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$. Somit gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. Die Verwendung der relativen Entropie zur Quantifizierung von Kaskadenabweichungen zwischen den Skalen ist durch Tanogami [21, 22] informationsthermodynamisch begründet.

2.4 Dimensionskonsistenz

Wir verifizieren, dass $\mathcal{F}$ dimensionskonsistent ist. Jedes E_j hat die Dimension $[L^2\,T^{-2}]$ (Energie pro Masseneinheit, integriert über ein Spektralband). Da E_j^* dieselbe Dimension hat, ist das Verhältnis E_j/E_j^* dimensionslos, der Logarithmus wohldefiniert und jeder Summand in (7) hat die Dimension $[L^2\,T^{-2}]$.

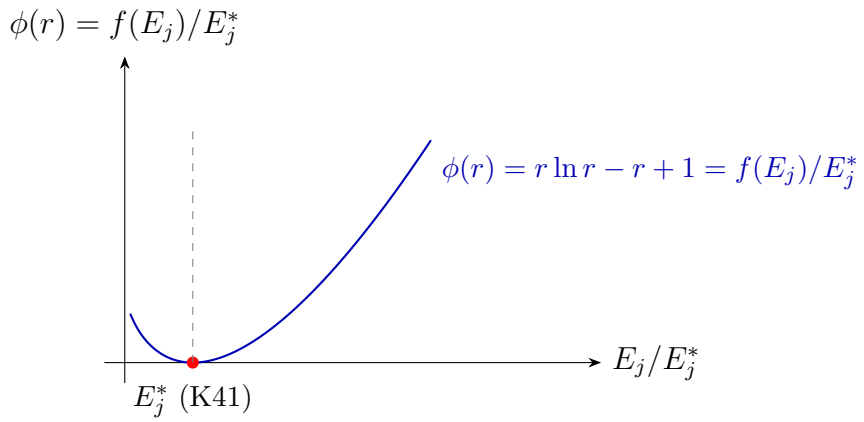


Abbildung 2: Die normierte Freie-Energie-Dichte $\phi(r) = f(E_j)/E_j^* = r\ln r - r + 1$ als Funktion von $r = E_j/E_j^*$. Das eindeutige globale Minimum bei $r = 1$ (K41-Schalenenergie) ist markiert. Die Flusszulässigkeit ist eine separate Bedingung und wird daher nicht durch ein willkürliches Intervall in dieser Abbildung dargestellt.

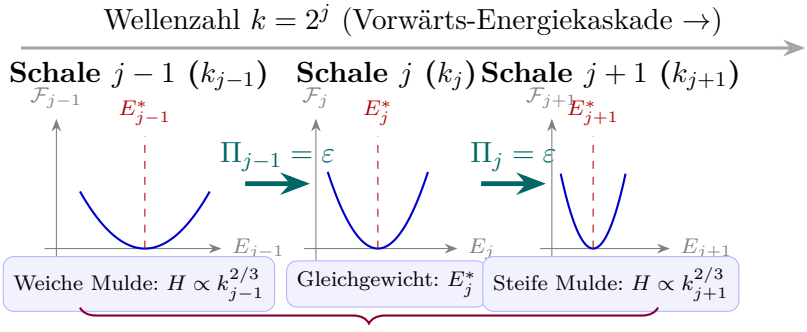


Abbildung 3: Architektur der dyadischen Schalenkaskade und skalenaufgelöste KL-Potentialmulden. Entlang der Vorwärtskaskade versteift sich die diagonale Hesse-Krümmung $H_{jj} \propto k_j^{2/3}$ hin zu den kleinen Skalen.

3 Hauptergebnisse

3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung

Definition 3.1 (Zulässige Flussfamilie)**.** Eine Familie von Flussoperatoren $\big(\Pi_j[\mathbf{E}]\big)_{j\in\mathcal{J}}$ heißt *zulässig*, wenn jedes Π_j Folgendes erfüllt:

(A1) **Lokalität.** Π_j hängt nur von E_{j-1}, E_j, E_{j+1} ab.

(A2) **Dimensionskonsistenz.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ mit der Wirbel-Umschlagszeit (*eddy turnover time*) $\tau_j = (k_j^2\, E_j)^{-1/2}$, sodass Π_j die Form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] \;=\; k_j\, E_j^{3/2}\, \Phi_j\!\Big(\frac{E_{j-1}}{E_j},\; \frac{E_{j+1}}{E_j}\Big), \tag{8}$$

besitzt, wobei $\Phi_j : (0,\infty)^2 \to (0,\infty)$ eine glatte, dimensionslose Funktion ist, die $\Phi_j(r_-^*,\, r_+^*) = \alpha$ für eine universelle Konstante $\alpha > 0$ erfüllt, mit $r_\pm^* = E_{j\pm1}^*/E_j^*$.

(A3) **Monotonie.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ für alle $\mathbf{E} > 0$.

Wir bezeichnen die Menge aller zulässigen Familien mit $\mathscr{A}$.

Bemerkung 3.2 (Referenznormalisierte zulässige Klasse). Die Bedingung $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ normalisiert die zulässige Klasse bereits am K41-Referenzprofil. Der folgende Satz ist daher ein relatives Selektionsresultat innerhalb dieser angegebenen K41-normalisierten Klasse. Er behauptet nicht, dass jede feste lokale monotone Schließung K41 auswählt, und er schließt keine alternativen Schließungsfamilien aus, die um ein anderes Referenzprofil normalisiert sind. Solche Alternativen würden zusätzliche Skaleninvarianz-, Universalitäts- oder empirische Zulässigkeitsannahmen benötigen.

Proposition 3.3 (Dimensionale Ableitung des Fluss-Vorfaktors)**.** *Innerhalb des reduzierten skalenlokalen Schalenansatzes für den Trägheitsbereich, in dem bei Schale j nur k_j und E_j als dimensionale Größen zugelassen sind, folgt der Vorfaktor in Axiom* (A2) *aus Dimensionsanalyse:* $\Pi_j = k_j\, E_j^{3/2}\, \Phi_j(\cdot)$. *(A2) ist damit der kanonische Vorfaktor innerhalb dieses festgelegten Ansatzes, aber kein Satz, der reichere Schließungsklassen mit zusätzlichen dimensionalen oder dimensionslosen Parametern ausschließt.*

Beweis. Innerhalb dieses reduzierten Ansatzes erzwingt das Buckinghamsche Π-Theorem, dass der Fluss Π_j ein Produkt aus Potenzen der zugelassenen dimensionalen Größen k_j und E_j sein muss, multipliziert mit einer dimensionslosen Funktion dimensionsloser Verhältnisse. Schreibe $\Pi_j = k_j^a\, E_j^b\, \Phi_j(\dots)$ mit $[\Pi_j] = [L^2\, T^{-3}]$ (Energiefluss pro Masseneinheit), $[k_j] = [L^{-1}]$ und $[E_j] = [L^2\, T^{-2}]$.

Dimensionsabgleich: $[k_j^a\, E_j^b] = L^{-a}\, L^{2b}\, T^{-2b} = L^{2b-a}\, T^{-2b}$.

Gleichsetzen mit $L^2\, T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \qquad 2b = 3 \quad \Longrightarrow \quad b = \tfrac{3}{2}, \;\; a = 1.$$

Daraus folgt $\Pi_j = k_j\, E_j^{3/2}\, \Phi_j$, und nach (A1) kann die dimensionslose Funktion Φ_j nur von den lokalen Verhältnissen E_{j-1}/E_j und E_{j+1}/E_j abhängen. Die Wirbel-Umschlagszeit (*eddy turnover time*) $\tau_j = (k_j^2\, E_j)^{-1/2}$ ist gleichermaßen die kanonische lokale Zeitskala innerhalb derselben eingeschränkten Menge dimensionaler Variablen. Schließungen, die Viskosität, Antriebsskalen, Intermittenzvariablen oder weitere dimensionslose Schalenparameter beibehalten, liegen außerhalb dieser speziellen Reduktion. □

Bemerkung 3.4. Die klassische Kolmogorov–Heisenberg-Schließung $\Pi_j = \alpha\, k_j\, E_j^{3/2}$ entspricht dem Spezialfall $\Phi_j \equiv \alpha$ [13]. Definition 3.1 soll lokale Schließungsmotive wie EDQNM-artige Schließungen, Leith-artige Diffusionsmodelle und trunkierte Triaden-Interaktionen abdecken, wenn sie in den Schalenvariablen von Definition 3.1 ausgedrückt werden. Die Familie $\mathscr{A}$ ist somit eine strukturierte lokale Vergleichsklasse und keine einzelne Schließung. Proposition 3.3 trennt den reduzierten Schalenansatz für den Trägheitsbereich als Dimensionsansatz von den wirklich variablen Annahmen Lokalität und Monotonie. Sie präzisiert damit den Modellierungsgehalt von (A2), statt allen unabhängigen Modellierungsgehalt aus dem Flussvorschlag zu entfernen.

Zur Einordnung des Geltungsbereichs von Definition 3.1 stellt Tabelle 2 eine vergleichende Taxonomie klassischer Turbulenz-Abschlussmotive bereit und ordnet ihren Zulässigkeitsstatus in der Variationsklasse $\mathscr{A}$ ein.

Abschlussmodell	**Flussform $\Pi_j[\mathbf{E}]$**	**Lokalität (A1)**	**Monotonie (A3)**	**Status in $\mathscr{A}$**
Kolmogorov–Heisenberg	$\alpha k_j E_j^{3/2}$	Erfüllt (auf Schale)	Strikt monoton	Exakter Referenzminimierer ($\Phi_j \equiv \alpha$)
Leith-Diffusionsmodell	$c_L k_j E_j^{3/2}(1-\beta\frac{\Delta E_j}{E_j})$	Erfüllt (Drei-Schalen)	Monoton (inertial)	Zulässig nahe K41-Profil
EDQNM-Triaden-projektion	$k_j E_j^{3/2}\,\Phi_j(r_-, r_+)$	Lokal (asympto-tisch)	Monoton ($\theta > 0$)	Zulässig bei Schalen-Abschneidung
Schalenmodelle (GOY/Sabra)	$k_j E_j^{3/2}\,\Phi_j(r_-, r_+)$	Nächste Schale	Monoton (Mittel)	Zulässiger gemittelter Vertreter
Kraichnan Sweeping/DIA	$\int U_0(k/p)E(p)\,dp$	Verletzt (Großska-len)	Nicht monoton	Ausgeschlossen aus $\mathscr{A}$ (Sweeping)

Tabelle 2: Vergleichende Taxonomie klassischer Turbulenz-Abschlussmotive und deren Zulässigkeitsstatus in der Variationsklasse $\mathscr{A}$.

Theorem 3.5 (Relative Eindeutigkeit in der K41-normalisierten zulässigen Klasse)**.** *Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und sei $\mathscr{A}$ die Klasse der zulässigen Flussfamilien (Definition 3.1), einschließlich ihrer K41-Normalisierungsbedingung. Betrachte das* gemeinsame *Minimierungsproblem*

$$\min_{\substack{\mathbf{E}>0,\\ \Pi\in\mathscr{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \qquad \textit{unter der Bedingung} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \ \textit{ für alle } j \in \mathcal{J}. \tag{9}$$

Dann gilt:

(i) *Auf der gemeinsamen zulässigen Menge $\{(\mathbf{E},\Pi) : \Pi \in \mathscr{A},\ \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ für alle $j\}$ ist die K41-Verteilung $E_j^* = C_K\,\varepsilon^{2/3}\,k_j^{-5/3}\,\Delta k_j$ der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}$ in der Energievariable, und das Minimum wird durch das Kolmogorov–Heisenberg-Mitglied $\Phi_j \equiv \alpha$ mit $C_K = \left(\alpha\,(\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$ realisiert.*

(ii) *Der Energieminimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ eingeschränkt auf den Tangentialraum der gemeinsamen zulässigen Menge in Energierichtungen ist strikt positiv definit. (Dies ist eine direkte Konsequenz der strikten Konvexität der KL-Divergenz; ihr inhaltlicher Gehalt ist die skalenabhängige Steifigkeit $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ für dyadische Schalenenergien, siehe Schritt 5b unten.)*

Beweis. **Schritt 1: Gemeinsame zulässige Profile.** Wir betrachten Paare $(\mathbf{E},\Pi)$ in der gemeinsamen zulässigen Menge, für die $\Pi \in \mathscr{A}$ und $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ für alle j gilt. Lokale Monotonie in E_j ist für sich genommen kein globaler Existenzsatz für das gekoppelte Schalensystem; die Existenz für eine feste Schließung ist daher nur eine Zulässigkeitsfrage. Der Satz behauptet nicht, dass jede feste Schließung K41 auswählt.

Schritt 2: Untere Schranke via Konvexität. Da jeder Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ in der Terminologie der konvexen Analysis und der Störungsanalyse [16, 1] strikt konvex mit globalem Minimum $f(E_j^*) = 0$ ist, haben wir

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;\geq\; 0 \;=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \tag{10}$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$ für alle j.

Schritt 3: Erreichbarkeit. Wir verifizieren, dass $\mathbf{E}^*$ tatsächlich ein stationäres Profil für ein $\Pi \in \mathscr{A}$ ist. Wähle die Kolmogorov–Heisenberg-Schließung $\Phi_j \equiv \alpha$. Dann ist

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] \;=\; \alpha\, k_j\, (E_j^*)^{3/2} \;=\; \alpha\, k_j \left(C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k_j^{-5/3}\, k_j \ln 2\right)^{3/2} \;=\; \alpha\, C_K^{3/2}\, (\ln 2)^{3/2}\, \varepsilon.$$

Setzen wir $C_K = \left(\alpha\,(\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$, so ergibt sich $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (Der geometrische Faktor $(\ln 2)^{3/2}$, der sich aus der dyadischen Schalenbreite ergibt, wird in die Kolmogorov-Konstante C_K absorbiert, die dadurch durch den Schließungsparameter α bestimmt wird.) Damit ist die untere Schranke (10) erreicht.

Schritt 4: Eindeutigkeit. Angenommen, $\Pi' \in \mathscr{A}$ und $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ bilden ein gemeinsam zulässiges Paar, also $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Dann liefert die strikte Konvexität $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, sodass $\mathbf{E}'$ kein Minimierer von (9) sein kann. Daher ist $\mathbf{E}^*$ die *eindeutige Energielösung* des gemeinsamen Problems.

Anmerkung zur logischen Struktur. Die Eindeutigkeit in Schritt 4 folgt aus der strikten Positivität der KL-Divergenz abseits der Referenz, welche für *jede* Wahl von $\mathbf{E}^*$ gilt. Der physikalisch nichttriviale Inhalt liegt in Schritt 3 (Erreichbarkeit): Innerhalb der K41-normalisierten Klasse gibt es eine zulässige Schließung, die $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ realisiert. Referenzen wie etwa k^{-3} werden nicht durch KL-Konvexität allein ausgeschlossen; sie würden eine andere Normalisierung oder stärkere Skaleninvarianz- und Uniformitätsannahmen an die Schließungsfamilie erfordern (siehe Bemerkungen 3.2 und 3.7).

Schritt 5: Nicht-Entartung. Die Hesse-Matrix $\partial^2\mathcal{F}/\partial E_j\,\partial E_\ell = \delta_{j\ell}/E_j$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$. Für eine *feste* Schließung $\Pi \in \mathscr{A}$ stellt die Bedingung $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ genau $|\mathcal{J}|$ Gleichungen für $|\mathcal{J}|$ Unbekannte dar, was generisch isolierte Lösungen liefert, sodass der Tangentialraum der Nebenbedingungs-Mannigfaltigkeit bei $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ trivial ist und Nicht-Entartung vakuös erfüllt ist. Der wesentliche Gehalt von (ii) betrifft das *gemeinsame* Problem: Im erweiterten Raum $(\mathbf{E}, \Pi)$ mit Π variierend über die (unendlichdimensionale) Familie $\mathscr{A}$, besitzt die Einschränkungsmenge $\{(\mathbf{E}, \Pi) : \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon\}$ tangentiale Richtungen, entlang derer Π variiert. Die uneingeschränkte Hesse-Matrix $D^2_{\mathbf{E}}\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ ist strikt positiv definit (diagonale Einträge $1/E_j^* > 0$), daher bleibt ihre Einschränkung auf *jeden* Unterraum positiv definit.

Schritt 5b: Interpretation zweiter Ordnung. Da auf dyadischen Schalen $E_j^* = C_K\varepsilon^{2/3}k_j^{-5/3}\Delta k_j = C_K\varepsilon^{2/3}(\ln 2)k_j^{-2/3}$ gilt, wachsen die diagonalen Einträge $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ der Hesse-Matrix mit der Wellenzahl. Damit werden kleinskalige Störungen des K41-Schalenenergieprofils strenger bestraft als großskalige. Diese skalenabhängige Steifigkeit ist ein statisches konvexes Signal, das mit einer abwärtsgerichteten Kaskadentendenz vereinbar ist; für sich allein definiert sie aber keine Zeitentwicklung, keinen Rückkehrmechanismus und keine Spektrallücke der Navier–Stokes-Dynamik. Der Ein-Parameter-Freiheitsgrad in der Kolmogorov–Heisenberg-Schließung ($\Phi_j \equiv \alpha$) entspricht einer einzelnen flachen Richtung in der Π-Faser des erweiterten Raums $(\mathbf{E}, \Pi)$, die die strikte Positivität von $D^2_{\mathbf{E}}\mathcal{F}$ nicht beeinträchtigt. Diese Struktur ist eine Instanz des in [4] diskutierten Resolventen-Dominanz-Musters zweiter Ordnung. □

Bemerkung 3.6 (Diagonale Hesse-Schranke). Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ am K41-Minimierer ist diagonal mit Einträgen

$$\frac{\partial^2 \mathcal{F}}{\partial E_j^2} \;=\; \frac{1}{E_j^*}.$$

Damit gilt für den kleinsten Eigenwert

$$\min_j \frac{1}{E_j^*} \;=\; \frac{1}{C_K\,\varepsilon^{2/3}\,k_{j_{\mathrm{in}}}^{-5/3}\,\Delta k_{j_{\mathrm{in}}}} \;=\; \frac{1}{C_K\,\varepsilon^{2/3}(\ln 2)\,k_{j_{\mathrm{in}}}^{-2/3}} \;>\; 0.$$

Dies liefert die lokale gewichtete Stabilitätsskala des Variationsfunktionals. Allein daraus folgt jedoch kein Spektrallückensatz für die Navier–Stokes-Dynamik.

Um diese skalenabhängige Steifigkeit quantitativ über die Kaskade zu verdeutlichen, fasst Tabelle 3 die Hesse-Krümmung und die Kosten von Energiefluktuationen über repräsentative Trägheitsoktaven zusammen. Sie hebt den physikalischen Kontrast zwischen relativen Störungen (deren Strafterm mit der Wellenzahl abnimmt) und absoluten Fluktuationen hervor (die an der UV-Grenze um mehr als drei Größenordnungen drastischer bestraft werden).

Okt. j	**Wellenzahl** k_j	**Schalenenergie** E_j^*	**Hessematrix** H_{jj}	**Rel. Strafterm** $\Delta\mathcal{F}_j(\rho = 10\%)$	**Abs. Strafterm** $\Delta\mathcal{F}_j(\delta E = 0{,}01)$	**Sensitivitätsregime**
0	1	1,0397	0,96	$5{,}20 \times 10^{-3}$	$4{,}81 \times 10^{-5}$	Weich (integraler Rand)
3	8	0,2599	3,85	$1{,}30 \times 10^{-3}$	$1{,}92 \times 10^{-4}$	Niedriger Trägheitsbereich
6	64	0,0650	15,39	$3{,}25 \times 10^{-4}$	$7{,}69 \times 10^{-4}$	Mittlerer Trägheitsbereich
9	512	0,0162	61,55	$8{,}12 \times 10^{-5}$	$3{,}08 \times 10^{-3}$	Hoher Trägheitsbereich
12	4096	0,0041	246,22	$2{,}03 \times 10^{-5}$	$1{,}23 \times 10^{-2}$	Dissipationsübergang
15	32768	0,0010	984,88	$5{,}08 \times 10^{-6}$	$4{,}92 \times 10^{-2}$	Steif fixiert (UV-Grenze)

Tabelle 3: Multiskalen-Sensitivitätsmatrix und Hesse-Krümmung über dyadische Trägheitsoktaven ($k_j = 2^j$, $H_{jj} = 1/E_j^*$, $C_K = 1{,}5$, $\varepsilon = 1{,}0$, $\ln 2 \approx 0{,}6931$). Relative Perturbation $\rho = \delta E_j / E_j^* = 0{,}10$ gegenüber fester absoluter Perturbation $\delta E = 0{,}01$.

Bemerkung 3.7 (Zur Rolle des Referenzspektrums). Ein natürlicher Einwand ist, dass das KL-Funktional $\mathcal{F}$ *konstruktionsbedingt* bei $\mathbf{E}^*$ minimiert wird, ungeachtet des physikalischen Gehalts von $\mathbf{E}^*$. In der Tat ist für jede feste Schließung Π das unrestringierte Minimum von $\mathcal{F}$ stets $\mathbf{E}^*$. Der nichttriviale Inhalt von Theorem 3.5 ist daher nicht, dass $\mathcal{F}$ sein Minimum bei $\mathbf{E}^*$ erreicht – das ist eine Konsequenz der KL-Konstruktion – sondern vielmehr, dass:

1. Unter allen schließungskompatiblen stationären Profilen $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ (sofern ein solches Profil für $\Pi \in \mathscr{A}$ existiert) einzig das K41-Profil $\mathbf{E}^*$ die Bedingung konstanten Flusses *simultan erfüllt* und $\mathcal{F} = 0$ erreicht. Jedes andere schließungskompatible Profil weist $\mathcal{F} > 0$ auf.

2. Die Referenz $\mathbf{E}^*$ innerhalb der normalisierten Kolmogorov–Heisenberg-Schließung nicht beliebig ist: Die Relation $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2} = \varepsilon$ fixiert die Skalierung $E_j \propto k_j^{-2/3}$, also für die Spektraldichte $E(k) \propto k^{-5/3}$. Breitere oder anders normalisierte

Schließungsfamilien können natürlich um andere Referenzen konstruiert werden; das Theorem ist daher eine Selektionsaussage innerhalb der angegebenen K41-normalisierten zulässigen Klasse, kein Beweis, dass keine andere Modellkonvention formulierbar ist.

Zusammenfassend: Die physikalische Eingabe ist die Bedingung konstanten Flusses; das KL-Funktional liefert den Selektionsmechanismus innerhalb von deren Lösungsmenge.

Bemerkung 3.8 (Selbstkonsistenz der K41-Referenz). Das K41-Spektrum wird als Referenzmaß des KL-Funktionals verwendet; sein Exponent ist aber zugleich selbstkonsistent mit der normalisierten Konstantfluss-Schließung. Innerhalb des reduzierten lokalen Schalenansatzes $\Pi_j \sim k_j E_j^{3/2}$ ergibt konstanter Fluss $E_j \propto \varepsilon^{2/3} k_j^{-2/3}$ und damit $E(k) \propto \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$. Dies ist ein Konsistenzcheck der variationellen Referenz, keine unabhängige Herleitung aller Turbulenzstatistiken.

Bemerkung 3.9 (Heuristische Reaktionsketten-Analogie). Die Variationsstruktur von Theorem 3.5 erlaubt eine nützliche Analogie zur Sprache von Reaktionsketten und Spieltheorie. Betrachtet man den Trägheitsbereich als eine hierarchische *Reaktionskette*: große Wirbel auf der Skala k_j transferieren Energie an Wirbel auf der Skala k_{j+1}, wobei jede Skala als eine „Art“ agiert, deren Fitness durch ihren Energieanteil gesteuert wird. Ein mögliches Replikator-Modell auf dem Simplex der normierten Schalenenergien $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ nimmt die Form

$$\dot{p}_j \;=\; p_j \Big(g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p}) \Big),$$

an, wobei g_j die Netto-Energiegewinnrate auf der Skala j und $\bar{g}$ der Populationsdurchschnitt ist. Mit einer separat spezifizierten Payoff-Struktur, die mit dem KL-Funktional kompatibel ist, lässt sich das K41-Profil als Nash-artiger stationärer Punkt darstellen, und $\mathcal{F}$ kann als Kandidat für eine Ljapunow-Funktion dienen. Dies ist nicht Teil von Theorem 3.5: Hier wird keine Replikator-Dynamik, kein Satz zur asymptotischen Stabilität und kein Rückkehrmechanismus der Navier–Stokes-Dynamik bewiesen.

4 Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Struktur

Die strenge Flussbedingung von Theorem 3.5 erfordert punktweise $\Pi_j = \varepsilon$ über den Trägheitsbereich hinweg. In der Praxis zeigen DNS-Daten kleinskalige Fluktuationen um diese Idealisierung. Wir halten zwei Geltungsbereichsgrenzen fest: Relaxierung allein ist trivial, solange E^* zulässig bleibt, und die Minimax-Notation ist nur eine formale Penalty-Darstellung.

Proposition 4.1 (Relaxierte Flussbedingung: Geltungsbereich)**.** *Sei $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ eine beliebige relaxierte flusszulässige Menge, welche das exakte K41-Profil $\mathbf{E}^*$ enthält. Wenn die Zielfunktion dasselbe KL-Funktional $\mathcal{F}$ bleibt, dann ist der Minimierer über $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ weiterhin exakt $\mathbf{E}^*$:*

$$\arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{A}_{\text{slack}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] = \mathbf{E}^*. \tag{11}$$

Ein nichttriviales Robustheitstheorem für endliche Reynolds-Zahlen entsteht daher nicht allein dadurch, dass die Flussungleichungen relaxiert werden, während dieselbe referenzzentrierte Zielfunktion erhalten bleibt. Dafür bräuchte man zusätzlich einen Datenanpassungsterm, eine gestörte Referenz oder empirische Schranken, die das exakte Profil aus der Vergleichsklasse ausschließen.

Beweis. Für alle positiven Schalenspektren gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$, und Gleichheit tritt nur bei $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$ ein. Liegt $\mathbf{E}^*$ in $\mathcal{A}_{\text{slack}}$, dann ist das relaxierte Infimum höchstens $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$ und mindestens 0. Jeder relaxierte Minimierer mit Zielfunktionswert null ist daher $\mathbf{E}^*$. Dies beweist die Behauptung und erklärt, warum die ältere Formulierung über „Slack-Minimierer“ zu stark war: Das exakte Referenzprofil bleibt zulässig. □

Bemerkung 4.2. Proposition 4.1 ist eine Leitplanke, kein positives Robustheitstheorem: Robustheit bei endlicher Reynolds-Zahl muss mit einer gestörten Referenz, einem empirischen Datenanpassungsterm oder einer Vergleichsklasse formuliert werden, die das exakte K41-Profil nicht mehr enthält. Ohne eine solche zusätzliche Zutat bleibt das KL-Minimum konstruktionsbedingt exakt bei der Referenz.

Proposition 4.3 (Formale Penalty-Darstellung)**.** *Für jedes $\lambda > 0$ besitzt in einer endlichen Schalentrunkierung mit $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ und $\mathcal{A} = [0, \Pi_{\max}]^N$ für $\Pi_{\max} > \varepsilon$ das entkoppelte Penalty-Problem*

$$\mathbf{E}^* \;=\; \arg\min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} \Big[\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;-\; \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2\Big], \tag{12}$$

den Sattelpunkt $(\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \ldots, \varepsilon))$, wobei $\mathcal{E}$ die Menge der nichtnegativen Energiespektren mit fester Gesamtenergie ist. Da diese Auszahlung $\mathbf{E}$ und $\mathbf{\Pi}$ nicht koppelt, ist sie eine formale Penalty-Darstellung der harten Nebenbedingung, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz für den Navier–Stokes-Transfer.

Beweis. Wir überprüfen die endlichdimensionale Minimax-Struktur, identifizieren den Sattelpunkt und machen explizit, wo die Darstellung entkoppelt ist.

Schritt 1: Strategieräume. Definiere die Lagrange-bestrafte Auszahlung

$$L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) \;:=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}] \;-\; \lambda \sum_{j\in\mathcal{J}} (\Pi_j - \varepsilon)^2.$$

Die Spektrumsvariable liegt in $\mathcal{E} := \{\mathbf{E} \in \mathbb{R}^N_{\geq 0} : \sum_j E_j = E_{\text{tot}}\}$, dem abgeschlossenen Simplex der nichtnegativen Energiespektren mit vorgegebener Gesamtenergie $E_{\text{tot}} > 0$ und $N = |\mathcal{J}|$ Schalen. Die Flussvariable ist $\mathbf{\Pi} = (\Pi_j)_{j\in\mathcal{J}}$ und liegt in $\mathcal{A} := \{\mathbf{\Pi} \in \mathbb{R}^N : 0 \leq \Pi_j \leq \Pi_{\max}\}$ für eine feste obere Schranke $\Pi_{\max} > \varepsilon$ (physikalisch ist der Fluss im Trägheitsbereich durch $O(\varepsilon)$ nach oben beschränkt).

Die Menge $\mathcal{E}$ ist eine kompakte konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^N$. Dabei wird der skalare KL-Summand mit der Konvention $0 \ln 0 := 0$ stetig auf $E_j = 0$ fortgesetzt. Die Menge $\mathcal{A}$ ist eine kompakte konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^N$ (ein abgeschlossener Quader).

Schritt 2: Konvexität–Konkavität. Wir verifizieren:

(a) *L ist konvex in $\mathbf{E}$ für jedes feste $\mathbf{\Pi}$.* Der Term $\mathcal{F}[\mathbf{E}] = \sum_j [E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*]$ ist strikt konvex in $\mathbf{E}$, da seine Hesse-Matrix $\operatorname{diag}(1/E_j)$ für $\mathbf{E} > 0$ positiv definit ist. Der Strafterm $-\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ ist unabhängig von $\mathbf{E}$. Daher ist $L(\cdot, \mathbf{\Pi})$ strikt konvex.

(b) *L ist konkav in $\mathbf{\Pi}$ für jedes feste $\mathbf{E}$.* Für festes $\mathbf{E}$ ist $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ konstant bzgl. $\mathbf{\Pi}$. Die Abbildung $\mathbf{\Pi} \mapsto -\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ ist strikt konkav (ihre Hesse-Matrix ist $-2\lambda\, I_N$, negativ definit). Daher ist $L(\mathbf{E}, \cdot)$ strikt konkav.

Schritt 3: Anwendung des Sion’schen Minimax-Theorems. Nach dem Minimax-Theorem von Sion (M. Sion, *Pacific J. Math.* 8, 1958, 171–176) gilt: Ist X eine kompakte

konvexe Teilmenge eines topologischen Vektorraums, Y eine konvexe Teilmenge eines topologischen Vektorraums, und $f : X \times Y \to \mathbb{R}$ derart, dass $f(\cdot, y)$ für jedes y konvex und unterhalbstetig ist, und $f(x, \cdot)$ für jedes x konkav und oberhalbstetig ist, so gilt $\min_X \sup_Y f = \sup_Y \min_X f$.

Hier ist $X = \mathcal{E}$ (kompakt konvex), $Y = \mathcal{A}$ (kompakt konvex, also insbesondere konvex), und L ist stetig (somit sowohl unter- als auch oberhalbstetig) und erfüllt die Konvexitäts-Konkavitäts-Bedingungen aus Schritt 2. Kompaktheit beider Mengen und Stetigkeit stellen sicher, dass min und max angenommen werden. Daher gilt:

$$\min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) \;=\; \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} \min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}), \tag{13}$$

und ein Sattelpunkt $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ existiert, welcher $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}) \le L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \le L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ für alle $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$, $\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}$ erfüllt.

Schritt 4: Identifikation des Sattelpunkts. Am Sattelpunkt müssen die Bedingungen erster Ordnung erfüllt sein.

Stationarität in $\mathbf{\Pi}$*:* Für festes $\mathbf{E}^\dagger$ ist die Abbildung $\mathbf{\Pi} \mapsto L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi})$ strikt konkav und differenzierbar. Der innere Maximierer erfüllt

$$\frac{\partial L}{\partial \Pi_j} \;=\; -2\lambda\,(\Pi_j - \varepsilon) \;=\; 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \Pi_j^\dagger = \varepsilon \quad \text{für alle } j.$$

(Diese innere Lösung ist zulässig, da $0 < \varepsilon < \Pi_{\max}$.)

Stationarität in $\mathbf{E}$*:* Für festes $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \dots, \varepsilon)$ verschwindet der Strafterm und $L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = \mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Unter der Nebenbedingung $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$ (die Energiebedingung $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$) minimieren wir $\mathcal{F}$ über die Methode der Lagrange-Multiplikatoren. Die Stationaritätsbedingung lautet

$$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial E_j} \;=\; \ln \frac{E_j}{E_j^*} \;=\; \mu \qquad \text{für alle } j \in \mathcal{J},$$

wobei μ der Multiplikator für die Gesamtenergiebedingung ist. Dies ergibt $E_j = e^\mu\, E_j^*$ für alle j, d. h. der Minimierer ist proportional zum K41-Referenzspektrum. Die Konstante e^μ wird durch die Gesamtenergiebedingung $\sum_j E_j = e^\mu \sum_j E_j^* = E_{\text{tot}}$ festgelegt. Nimmt man $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ (welche die Gesamtenergie des K41-Spektrums ist), erhält man $\mu = 0$ und damit $E_j^\dagger = E_j^*$ für alle j.

Daher ist der Sattelpunkt $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) = (\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \dots, \varepsilon))$: das K41-Spektrum gepaart mit dem konstanten Flussprofil.

Schritt 5: Eindeutigkeit. Der Sattelpunkt ist eindeutig, weil L *strikt* konvex in $\mathbf{E}$ und *strikt* konkav in $\mathbf{\Pi}$ ist. Für $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \dots, \varepsilon)$ macht strikte Konvexität $\mathbf{E}^*$ zum eindeutigen Minimierer von $L(\cdot, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ auf $\mathcal{E}$. Für $\mathbf{E}^*$ macht strikte Konkavität $\mathbf{\Pi}^\dagger$ zum eindeutigen Maximierer von $L(\mathbf{E}^*, \cdot)$ auf $\mathcal{A}$. Damit existiert kein zweiter Sattelpunkt.

Schritt 6: Geltungsbereich der Penalty-Darstellung. Die Penalty-Formulierung (12) ist ein entkoppeltes Buchhaltungsinstrument für die Konstantflussbedingung $\Pi_j = \varepsilon$. Für jedes feste $\lambda > 0$ hat der Term $-\lambda(\Pi_j - \varepsilon)^2$ sein eindeutiges Maximum bei $\Pi_j = \varepsilon$; ein Grenzübergang $\lambda \to \infty$ ist nicht nötig. Der resultierende formale Sattelpunkt hat denselben KL-Minimierer wie das konstantflussbeschränkte Problem aus Theorem 3.5.

Dies ist keine Äquivalenz zu einem closure-gekoppelten harten Problem $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ für beliebige feste Schließungen. Eine solche Aussage würde Kompaktheit, Constraint-Qualification und Existenzsätze für die gewählte Schließungsfamilie erfordern. Die vorliegende Minimax-Aussage ist nur das endlichdimensionale Konstantfluss-Penalty-Buchhaltungslemma, das dieser Beitrag verwendet. □

Bemerkung 4.4. Die Minimax-Notation ist als Buchhaltung für die Konstantfluss-Penalty nützlich, zeigt aber für sich genommen keine nichttriviale spieltheoretische Struktur der turbulenten Kaskade. Ein echtes Zwei-Spieler-Modell müsste eine gekoppelte Auszahlung besitzen, in der das gewählte Flussprofil die zulässige Energieentwicklung oder das Dissipationsfunktional verändert. Die vorliegende Formulierung hält nur fest, dass KL-Minimierer und Konstantfluss-Penalty denselben formalen Sattelpunkt besitzen.

Bemerkung 4.5 (Lokale gewichtete ℓ^2-Stabilität aus der Hesse-Schranke). Das Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ ist lokal gleichmäßig konvex um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$ mit diagonaler Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*} = \mathrm{diag}(1/E_j^*)$. Setze $r_j = E_j/E_j^*$ und $g(r) = (r\ln r - r + 1)/(r-1)^2$ mit $g(1) = 1/2$. Direkte Differentiation zeigt, dass g auf $(0,\infty)$ streng fällt. Bleibt $r_j \in [R^{-1}, R]$ für ein festes $R > 1$, gilt daher die exakte Fensterschranke

$$g(R)\sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \;\le\; \mathcal{F}[\mathbf{E}]$$

mit $g(R) > 0$. Der Koeffizient ist ohne Gesamtenergiebedingung punktweise optimal, weil bei einem Verhältnis $r_j = R$ Gleichheit eintritt. Auf einem festen endlichen massenerhaltenden Simplex bleibt dieselbe Schranke gültig, muss aber nicht scharf sein; der optimale beschränkte Koeffizient hängt von den Referenzgewichten ab. Da $g(R) \sim (\ln R)/R \to 0$, gibt es keinen über unbeschränkte Amplituden uniform positiven Koeffizienten. Insbesondere ist die stärkere globale Ungleichung $x\ln(x/y) - x + y \ge (x-y)^2/(2y)$ für große x/y falsch und wird nicht verwendet.

Bemerkung 4.6 (Lokales UCU3 in der abstrakten Drei-Lemma-Architektur). Die gewichtete ℓ^2-Schranke in Bemerkung 4.5 kann als die K41-Instanziierung des abstrakten *Quadratischen-Wachstums-Axioms* UCU3 der Drei-Lemma-Architektur für strikt konvexe Variationsfunktionale gelesen werden (Universal Convexity Uniqueness; vgl. die begleitenden Architektur-Notizen `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` §5 und `CORE/ABSTRACT_THREE_LEMMA_UCU.md` §4.2.3). Definiert man die gewichtete Norm $\|h\|_*^2 := \sum_j h_j^2/E_j^*$, lautet die Schranke

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \;\ge\; g(R)\,\|\mathbf{E} - \mathbf{E}^*\|_*^2,$$

d. h. *lokales* UCU3 gilt mit einer verhältnisabhängigen Konstante $c_R > 0$ in der gewichteten $\ell^2(1/E_j^*)$-Norm. Zusammen mit der strikten Konvexität (UCU1, unser Theorem 3.5 Teil (ii)) und der Existenz des K41-Minimierers (UCU2, Theorem 3.5 Teil (i)) schließt dies die lokale Drei-Lemma-Architektur für K41 im Standardsinne der konvexen Analysis. Dabei gilt $c_R = g(R) < 1/2$ für jedes nichttriviale zweiseitige Fenster $R > 1$, während $g(R) \to 1/2$ für $R \downarrow 1$; der Wert $1/2$ ist der Taylor-Grenzwert, nicht ein auf einem solchen Fenster angenommener Koeffizient.

Was offen bleibt (globales UCU3, ehrliche Aussage des Geltungsbereichs). Die obige Schranke ist eine lokale Aussage um $\mathbf{E}^*$ (Taylor-Entwicklung bis zur zweiten Ordnung, kontrollierter Restterm über ein festes kompaktes Verhältnisintervall). Die stärkere globale Ungleichung $x\ln(x/y) - x + y \ge (x-y)^2/(2y)$ ist für große x/y falsch und wird hier nicht verwendet. Eine getrennte maßtheoretische Route fragt nach einer Transport-Informations-Ungleichung vom Talagrand-Typ $\mathrm{KL}(\mu\|\mu_{K41}) \ge (\rho_{K41}/2)\,W_2^2$ für ein Wahrscheinlichkeitsmaß μ_{K41} auf Kaskaden-Konfigurationen. Eine Log-Sobolev-Ungleichung für μ_{K41} mit positiver Konstante ρ_{K41} ist über die Otto–Villani-Route [14] hinreichend für diese maßtheoretische Schranke. Ohne eine zusätzliche Abbildung $\mathbf{E} \mapsto \mu_{\mathbf{E}}$, die relative Entropie und Metrik

identifiziert, folgt daraus keine deterministische Schranke für $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Die Existenz und explizite Form einer solchen Konstanten für K41-Kaskaden – insbesondere ihre Asymptotik hinsichtlich Reynolds-Zahl und Kaskadentiefe – ist unseres Wissens nach in der Standard-Turbulenzliteratur nicht dokumentiert und bleibt ein ungelöstes Problem in der mathematischen statistischen Mechanik. Eine strukturierte Reduktions-Notiz findet sich in `TALAGRAND_CONSTANT_K41.md` (begleitende Arbeitsnotiz).

5 Intermittenzkorrekturen

Die K41-Theorie sagt voraus, dass die longitudinale Strukturfunktion p-ter Ordnung wie folgt skaliert:

$$S_p(\ell) \;:=\; \left\langle |\delta_\ell u|^p \right\rangle \;\sim\; (\varepsilon\,\ell)^{p/3}, \qquad \zeta_p^{\mathrm{K41}} = \frac{p}{3}. \tag{14}$$

Experimente zeigen systematische Abweichungen auf: $\zeta_p < p/3$ für $p > 3$, eine Signatur der *Intermittenz*.

5.1 Fluktuationen um das Variationsminimum

In diesem Variationsrahmen kann Intermittenz modelliert werden, indem man Fluktuationen der Schalenenergien $\mathbf{E}$ um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$ ergänzt. Die Entwicklung von $\mathcal{F}$ bis zur zweiten Ordnung liefert:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] \;=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \;+\; \frac{1}{2}\sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} \;+\; O(\|\delta\mathbf{E}\|^3). \tag{15}$$

Die Hesse-Matrix $H_{jj} = 1/E_j^*$ impliziert auf der Ebene der statischen quadratischen Näherung, dass Fluktuationen auf kleinen Skalen (große j, kleines E_j^*) stärker bestraft werden als Fluktuationen auf großen Skalen. Diese Asymmetrie liefert eine variationelle Modellierungsroute für Intermittenz; sie ist keine Herleitung der Intermittenz aus der Navier–Stokes-Dynamik.

5.2 Verbindung zum K62-Lognormal-Modell

Wenn wir als zusätzliche Modellansätze $x_j = \ln(E_j/E_j^*)$ mit dem relevanten Log-Multiplikator der grob gemittelten Dissipation identifizieren, die übliche verfeinerte K62-Ähnlichkeitsbrücke

$$S_p(\ell) \;\asymp\; \ell^{p/3}\,\mathbb{E}[\varepsilon_\ell^{p/3}],$$

voraussetzen, x_j gaußverteilt mit $\mathrm{Var}(x_j) = \mu \ln(L/\ell_j)$ sowie $\mathbb{E}[x_j] = -\frac{1}{2}\mathrm{Var}(x_j)$ ansetzen (sodass $\mathbb{E}[e^{x_j}] = 1$) und Phasenkorrelationen zwischen Littlewood–Paley-Blöcken vernachlässigen, besitzt die so vorausgesetzte lognormale Kaskade die Strukturfunktionsexponenten

$$\zeta_p \;=\; \frac{p}{3} \;-\; \frac{\mu}{18}\,p(p-3), \tag{16}$$

was die verfeinerte Ähnlichkeitshypothese (refined similarity hypothesis) von K62 (Kolmogorov–Obukhov) mit Intermittenzparameter μ reproduziert [9, 3]. Im formalen Gibbs-Modell $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$ parametrisiert die effektive Temperatur $\Theta > 0$ die Stärke der Fluktuationen um das K41-Gleichgewicht. Für $x_j = \ln(E_j/E_j^*)$ gilt lokal

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;=\; \frac{1}{2}\sum_j E_j^* x_j^2 + O(\|x\|^3),$$

sodass die quadratische Gibbs-Näherung Log-Energie-Varianzen der Ordnung Θ/E_j^* liefert. Der Grenzfall $\Theta \to 0$ unterdrückt in diesem Modell also Intermittenz. Eine Identifikation dieser schalenweisen Varianzen mit einem universellen K62-Parameter μ verlangt jedoch eine zusätzliche Brücke über Kaskadenmaß, refined similarity und Strukturfunktionen; die Hesse-Skala allein bestimmt kein skalenunabhängiges μ.

Bemerkung 5.1. Das She–Lévêque-Modell [19] schlägt folgende Alternative vor:

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2\Big(1 - \big(\tfrac{2}{3}\big)^{p/3}\Big),$$

welches experimentelle Daten für große p genauer approximiert. Eine Ableitung hiervon aus dem Freie-Energie-Rahmen würde erfordern, die Fluktuationen als Log-Poisson- statt als Log-Normal-Prozess zu modellieren. Dies bleibt ein offenes Problem innerhalb unseres Ansatzes.

5.3 Strukturelle Klassifikation

Die gemeinsame Minimierung aus Theorem 3.5 weist eine dreistufige Hierarchie auf: (i) das Energiebudget in führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetz-Spektrum ist kinematisch zulässig); (ii) die Bedingung konstanten Flusses erster Ordnung schränkt das Profil ein, legt es aber nicht eindeutig fest; (iii) die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ wählt K41 als eindeutigen Minimierer. Dieses Muster – in [4] als *Resolventen-Dominanz zweiter Ordnung* bezeichnet – hat Analoga in anderen variationellen Selektionsproblemen und wird dort ausführlich diskutiert.

6 Numerische Illustration und DNS-Diagnostik

Bemerkung 6.1 (Numerische Illustration der KL-Landschaft). Eine numerische Auswertung von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ über sechs synthetische Energiespektren illustriert die referenzzentrierte KL-Landschaft: $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K41}}] = 0$ exakt, während $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K62}}] = 2{,}0 \times 10^{-4}$ (Intermittenzkorrektur), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-2}}] = 1{,}74$ (steil), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-4/3}}] = 5{,}94$ (flach) und $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{thermal}}] = 7{,}55$ (Gleichverteilung). Ein Perturbationstest (300 zufällige Störungen $\delta\mathbf{E}$ bei drei Rauschleveln $\|\delta\mathbf{E}\|/\|\mathbf{E}^*\| \in \{0{,}01,\ 0{,}1,\ 1{,}0\}$) liefert $\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] > 0$ für *alle* 300 Stichproben, was die strikte Konvexität numerisch illustriert. Numerische Skripte: `compute_F_spectrum.py`.

Die Prüfansicht in Tabelle 4 macht die diagnostische Rolle der synthetischen Spektren explizit. Das Bottleneck-Profil liegt in $\mathcal{F}$ nahe an K41, scheitert aber am strikten K41-Steigungskriterium; thermische und warme Randrichtungen liegen außerhalb der K41-Diagnose-Wasserlinie.

Wir schlagen folgendes reproduzierbares Diagnoseprotokoll für DNS-Tests vor:

1. Berechne die Littlewood–Paley-Schalenenergien E_j aus einer statistisch stationären DNS bei $R_\lambda \geq 200$.

2. Werte $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter Verwendung des gemessenen $\mathbf{E}$ und der K41-Referenz $\mathbf{E}^*$ aus. Hier ist
$$\varepsilon \;:=\; \nu \left\langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \right\rangle_t$$
die zeitgemittelte viskose Dissipationsrate aus demselben DNS-Lauf.

Synthetisches Spektrum	$\mathcal{F}[E]$	**Prüfstatus**	**Diagnostische Lesart**
K41-Referenz	0,000000	DFC1 ja; schwache und K41-Steigung ja	Exakter Referenzminimierer.
K62, $\mu = 0{,}03$	0,000197	DFC1 ja; schwache und K41-Steigung ja	K41-nahe Intermittenzkontrolle.
Bottleneck	0,011850	DFC1 ja; schwach ja; K41-Steigung nein	Stresskontrolle: kleine KL-Abweichung, striktes Steigungskriterium scheitert.
Steil k^{-2}	1,736741	DFC1 ja; Steigungskriterien nein	Nicht-K41-Steilkontrolle.
Flach $k^{-4/3}$	5,941487	DFC1 ja; Steigungskriterien nein	Nicht-K41-Flachkontrolle.
Thermisch flach	7,552260	DFC1 nein; Steigungskriterien nein	Nicht-Kaskaden-Randfall.

Tabelle 4: Synthetische Freie-Energie- und Prüfdiagnostik aus `compute_F_spectrum.py`.

3. Teste, ob $\mathcal{F}$ mit zunehmendem R_λ abnimmt und ob das kompensierte Verhältnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ über den Trägheitsbereich hinweg nicht-wachsend in j ist.

Implementierungshinweise. (a) Standard-DNS-Codes geben das isotrope Energiespektrum $E(k)$ via scharfer sphärischer Schalen-Gruppierung (Binning) aus, nicht als Littlewood–Paley-(LP-)gefilterte Energien. Für die hier verwendeten festen dyadischen Bänder ist $\Delta k_j/k_j = \ln 2$ kein asymptotisch kleiner Parameter; aus Glattheit allein folgt daher keine kleine Fehlerschranke. Der Binning-Bias muss stattdessen durch den direkten Vergleich scharfer und glatter Filter auf denselben Daten quantifiziert werden. (b) Die Schritte 1–3 sollten auf instantane Spektren bei mehreren statistisch unabhängigen Zeitpunkten innerhalb des stationären Regimes angewendet werden; das Ensemblemittel von $\mathcal{F}$ und φ_j liefert dann Konfidenzintervalle.

7 Diskussion

Die gemeinsame Minimierung über die K41-normalisierte zulässige Klasse ist nicht bloß die Aussage, dass eine KL-Divergenz an ihrer Referenz minimiert wird: Kolmogorovs ursprüngliche Ableitung beruht auf Dimensionsanalyse, während Theorem 3.5 festhält, dass dasselbe Profil unter der normalisierten Konstantfluss-Schließung erreichbar ist und auf der daraus entstehenden gemeinsamen zulässigen Menge der eindeutige Energieminimierer ist. Dies ist eine strukturelle Konsistenz- und Selektionsaussage, keine vollständig intrinsische Herleitung von K41.

7.1 Die Rolle der Schließungsfamilie

Die Umformulierung von Theorem 3.5 via der zulässigen Flussfamilie (Definition 3.1) schwächt die Abhängigkeit von einem einzelnen spezifischen Schließungsmodell ab. Das K41-Spektrum wird nicht durch eine einzelne algebraische Relation selektiert, sondern als der

eindeutige Energieminimierer in der gemeinsamen zulässigen Menge der K41-normalisierten lokalen, dimensionskonsistenten, monotonen Flussklasse. Nichtsdestotrotz erzwingt Axiom (A2) weiterhin eine strukturelle Einschränkung – den $k_j\, E_j^{3/2}$-Skalierungsvorfaktor –, der letztendlich das dimensionale Argument von Kolmogorov einkodiert. Die Ableitung dieses Vorfaktors aus der Kármán–Howarth–Monin-Relation oder aus strengen Schranken an die trilineare Littlewood–Paley-Form bleibt ein wichtiges offenes Problem.

7.2 Intrinsische Charakterisierung von E^*

Bemerkung 7.1 (Kármán–Howarth–Monin Charakterisierung). Die Kármán–Howarth–Monin (KHM)-Relation $\partial_t\langle|\delta u|^2\rangle + \nabla_r \cdot \langle|\delta u|^2\delta u\rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu\Delta_r\langle|\delta u|^2\rangle$ liefert einen intrinsischen Konstantfluss-Anker für den Trägheitsbereich. Im stationären Trägheitsbereich ($\eta \ll r \ll L$) führt sie zum Vier-Fünftel-Gesetz für die Strukturfunktion dritter Ordnung. Das stützt die Flusseingabe des Variationsschemas, bestimmt aber nicht allein durch Fourier-Transformation eindeutig das Energiespektrum zweiter Ordnung. Die Rückgewinnung von $E(k) \sim \varepsilon^{2/3}k^{-5/3}$ benötigt weiterhin die übliche Selbstähnlichkeits-, Lokalitäts- oder Schließungsannahme. Die KHM-Relation ist daher ein Konsistenzcheck der Referenz, kein unabhängiger Eindeutigkeitsbeweis.

7.3 Regimeauswahl und laminar-turbulenter Übergang

Das Variationsprinzip in Theorem 3.5 wählt das K41-Spektrum *innerhalb* des turbulenten Regimes aus, erklärt jedoch den laminar-turbulenten Übergang selbst nicht. Eine natürliche Erweiterung würde die strikte Konvexität von $\mathcal{F}$ als Stabilitätskriterium nutzen: Unter allen kinematisch zulässigen Strömungsregimen ist das in der Natur realisierte jenes, dessen spektrale Energieverteilung ein stabiler kritischer Punkt des Freie-Energie-Funktionals ist. Diese Verbindung quantitativ zu erforschen bleibt zukünftiger Arbeit überlassen.

7.4 Einschränkungen

Wir fassen die hauptsächlichen Einschränkungen der vorliegenden Arbeit zusammen:

1. **Statische Auswahl.** Theorem 3.5 etabliert K41 als eindeutigen variationellen Minimierer, behandelt jedoch nicht die dynamische Frage, ob die Navier–Stokes-Entwicklung das Spektrum auf diesen Minimierer zutreibt. Die dynamischen Aspekte – einschließlich $\mathcal{F}$-Monotonie entlang Trajektorien und anomaler Dissipation – erfordern zusätzliche Hypothesen zur nichtlinearen Kaskade und werden im Begleitbeitrag [5] behandelt.

2. **Trägheitsbereich-Idealisierung.** Das Funktional $\mathcal{F}$ ist über den Trägheitsbereich $\mathcal{J}$ definiert und ignoriert die Antriebs- und Dissipationsbereiche. Randeffekte bei j_{in} und j_{dis} (insbesondere der Bottleneck) werden in Konstanten absorbiert, aber nicht quantitativ kontrolliert.

3. **Intermittenz.** Die K62-Verbindung (Abschnitt 5) ist qualitativ. Eine rigorose Herleitung der Intermittenzexponenten aus den Hesse-Fluktuationen bleibt offen.

4. **Eindeutigkeit der Referenz.** Während Bemerkung 3.7 $\mathbf{E}^*$ als natürliche Referenz der K41-normalisierten Klasse identifiziert, würde eine vollkommen intrinsische Charakterisierung von $\mathbf{E}^*$ (ohne *a priori* Rückgriff auf K41) die Argumentation stärken. Bemerkung 7.1 stellt einen Schritt in diese Richtung dar.

7.5 Erweiterungen und Ausblick

- **Anomale Dissipation.** In der Begleitarbeit [5] führen wir eine Hierarchie von Entropiekompatibilitäts-Hypothesen für die nichtlineare Kaskade ein – von einer punktweisen Bedingung über eine Variante mit Skalenfenster (*scale-windowed*) hin zu einer dualen, falsifizierbaren *Downhill Flux Condition* (DFC), die an DNS-Daten verifizierbar ist – und beweisen konditional, dass diese zusammen mit den angegebenen uniformen Energiezufuhr-Annahmen im Limes verschwindender Viskosität eine untere Schranke für die Dissipationsrate implizieren.

- **Kompressible Turbulenz:** Die Erweiterung auf kompressible Strömungen erfordert das Ersetzen der L^2-basierten Schalenenergien durch dichte-gewichtete Größen und das Modifizieren der Schließung, um der Kopplung von akustischen Moden Rechnung zu tragen.

- **Zweidimensionale Turbulenz:** Die duale Kaskade (inverse Energiekaskade mit $k^{-5/3}$ und direkte Enstrophiekaskade mit k^{-3} [10]) stellt einen interessanten Testfall dar, der ein Variationsproblem mit zwei Nebenbedingungen erfordert.

7.6 Post-Zookeeper-Grenze des Geltungsbereichs

Der Zookeeper-Transfer verdeutlicht, was diese Arbeit beanspruchen sollte und was nicht. Diese Arbeit bildet Teil A (Paper A) in der Turbulenz-Aufteilung: Sie beweist die variationelle Auswahl des K41-Spektrums innerhalb der angegebenen zulässigen Flussfamilie. Sie beweist keine anomale Dissipation für Navier–Stokes, löst nicht das Onsager-Selektionsproblem und behauptet nicht, dass alle schwachen oder Grenzprozesse verschwindender Viskosität (*vanishing viscosity*) K41 auswählen.

Unter dem aktualisierten CORE-Status ist der Transfer lediglich RFEP v1.8 Normalform-Disziplin: Zookeeper schließt Riemann $C^{(2)}$/MS2 im CCM/Fourier-Zweig, aber daraus folgt keine automatische Turbulenz-Aussage aus jener Schließung. Das vorliegende Theorem bleibt daher exakt das reine K41-normalisierte Variationsselektions-Theorem.

Diese Fragen gehören zu einer separaten Begleitarbeit (Paper B). Dort sind die relevanten Objekte das duale/fensterbasierte DFC-Flussdefizit, das anomale Dissipationsmaß, gewichtete schalengemittelte Formen des 4/5-Gesetzes sowie Stresstests aus konvexer Integration und Vanishing-Viscosity-Konstruktionen. Diese Trennung explizit zu halten, ist eine Stärke: Das statische Variationsresultat in der vorliegenden Arbeit bleibt rein, während die konditionale Defekttheorie ihre eigene natürliche Fortsetzung hat.

Klassifikation der Resultate

Tabelle 5 fasst die in dieser Arbeit bewiesenen Theoreme, formalen Leitplanken und empirischen Prüfkriterien strukturiert zusammen.

Resultat	**Typ**	**Referenz**
Theoreme (rigorose statische Variationsaussagen):		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$, $= 0$ gdw. $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$	Theorem	Thm. 3.5
K41 relativer gemeinsamer Minimierer in der K41-normalisierten Klasse	Theorem	Thm. 3.5
Kanonischer Flussvorfaktor im reduzierten Schalenansatz für den Trägheitsbereich	Proposition	Prop. 3.3
Leitplanken des Geltungsbereichs und formale Umschreibungen:		
Relaxierter Flussspielraum ist trivial, solange E^* nicht ausgeschlossen oder perturbiert wird	Leitplanke	Prop. 4.1
Formale Konstantfluss-Penalty-Buchhaltung	Formale Darstellung	Prop. 4.3
Numerisch illustriert:		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K41}}] = 0$ (Minimierer)	Exakt	Rem. 6.1
$\mathcal{F} > 0$ für alle 300 zufällig erzeugten Perturbationen	Numerische Illustration	Rem. 6.1
DNS-Diagnostiken:		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{DNS}}] \to 0$ für $R_\lambda \to \infty$	Diagnostisches Ziel	Abschn. 6

Tabelle 5: Klassifikation der rigorosen mathematischen Resultate, formalen Leitplanken und diagnostischen Prüfkriterien.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

Literatur

[1] J. F. Bonnans and A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer Series in Operations Research, Springer, New York, 2000. DOI: 10.1007/978-1-4612-1394-9.

[2] T. Buckmaster and V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. Math. **189** (2019), 101–144. DOI: 10.4007/annals.2019.189.1.3.

[3] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995. DOI: 10.1017/CBO9781139170666.

[4] L. Geiger, *Functional Stability Theory – Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19036190.

[5] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19056813.

[6] P. Isett, *A proof of Onsager's conjecture*, Ann. Math. **188** (2018), 871–963. DOI: 10.4007/annals.2018.188.3.4.

[7] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13. DOI: 10.1098/rspa.1991.0075.

[8] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17. DOI: 10.1098/rspa.1991.0076.

[9] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85. DOI: 10.1017/S0022112062000518.

[10] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423. DOI: 10.1063/1.1762301.

[11] J. I. H. López, *Critical Reynolds Number as a Topological Phase Transition in Adaptive Fractional Hydrodynamics*, preprint arXiv:2602.10912 (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2602.10912.

[12] R. Mishra, *Spectral Reconstruction for Under-Resolved Turbulence Measurements Using a Variational Cutoff Dissipation Model*, AIAA J. **64** (2026), no. 9, 5488–5494, preprint arXiv:2512.20676. DOI: 10.2514/1.J066731.

[13] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics: Mechanics of Turbulence*, Vols. 1–2, edited by J. L. Lumley, MIT Press, Cambridge, MA, 1971–1975. ISBN 978-0-262-13062-2.

[14] F. Otto and C. Villani, *Generalization of an inequality by Talagrand and links with the logarithmic Sobolev inequality*, J. Funct. Anal. **173** (2000), 361–400. DOI: 10.1006/jfan.1999.3557.

[15] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000. DOI: 10.1017/CBO9780511840531.

[16] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton Mathematical Series, vol. 28, Princeton University Press, 1970. DOI: 10.1515/9781400873173.

[17] H. A. Said, *Application of Onsager's Variational Principle to the Navier–Stokes Equations*, preprint arXiv:2509.24033 (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2509.24033.

[18] M. Sanchis-Agudo and R. Vinuesa, *A Geometric Foundation for the Universal Laws of Turbulence*, preprint arXiv:2512.00068 (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2512.00068.

[19] Z.-S. She and E. Lévêque, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339. DOI: 10.1103/PhysRevLett.72.336.

[20] R. Skalidis, *Polarization geometry of magnetohydrodynamic turbulence*, preprint arXiv: 2607.15347 (2026), DOI: 10.48550/arXiv.2607.15347.

[21] T. Tanogami and R. Araki, *Information-thermodynamic bound on information flow in turbulent cascade*, Phys. Rev. Research **6** (2024), 013090. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.6.013090.

[22] T. Tanogami, *Scale locality of information flow in shell models of turbulence*, J. Stat. Mech. **2025** (2025), 093405. DOI: 10.1088/1742-5468/adff66.